

需求设计 系统级

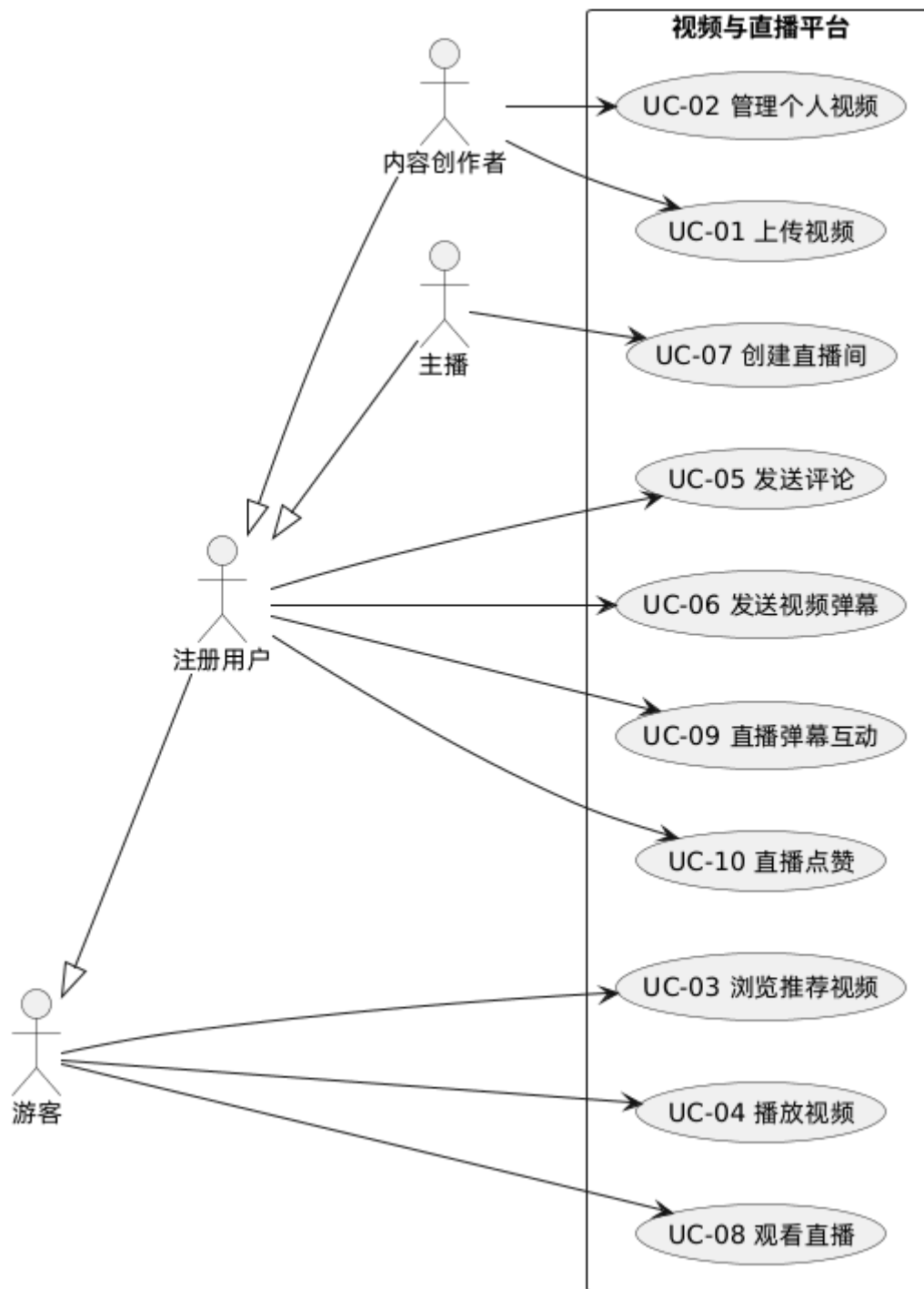
用例清单：

用例编号	用例名称	参与者	触发条件	前置条件	基本流程	异常流程	可验证结果
UC-01	上传视频	内容创作者	创作者点击上传并提交视频文件	用户已登录，视频文件与标题符合上传要求	选择视频文件；填写标题，封面；上传至MinIO；保存视频记录；生成播放地址和封面地址。	文件过大、格式错误或对象存储失败时提示上传失败。	MinIO 中存在视频对象；数据库保存视频记录；个人视频列表可查询到该视频。
UC-02	管理个人视频	内容创作者	创作者进入个人视频管理页面或发起删除操作	用户已登录且已有本人视频	查询本人视频列表；查看视频详情；选择不需要的视频；系统校验归属关系后删除视频。	删除不存在或非本人视频时拒绝操作。	仅返回本人视频；删除成功后列表和网站不再展示该视频；非本人视频不会被删除。
UC-03	浏览推荐视频	观看者	用户打开首页或刷新推荐列表	系统存在公开视频	打开首页；系统按热度和时间查询视频列表；前端展示封面、标题、作者和播放量。	无公开视频时显示空列表。	首页能够展示公开视频列表；列表项包含封面、标题、作者和播放量；
UC-04	播放视频	观看者	用户点击公开视频并进入播放页	视频存在且可访问	获取视频详情；加载播放地址；初始化播放器；进行播放、暂停和进度控制。	播放地址失效、视频不存在或资源不可访问时提示资源不可用。	视频可以正常播放和控制；播放页展示视频信息；播放量按规则更新。

用例编号	用例名称	参与者	触发条件	前置条件	基本流程	异常流程	可验证结果
UC-05	发送评论	注册用户	用户在视频详情页提交评论	用户已登录且视频存在	输入评论；系统校验内容；保存评论；刷新评论列表并展示评论及回复关系。	评论为空、过长或保存失败时提示修改或重试。	评论记录写入数据库；评论列表出现新评论；
UC-06	发送视频弹幕	注册用户	用户播放视频时发送弹幕	用户正在播放视频，视频存在且可访问	输入弹幕内容和颜色；系统保存视频时间点；播放器按时间轴展示弹幕。	弹幕为空、内容过长或发送失败时提示修改或重试。	弹幕记录包含视频、时间点、内容和颜色；重新播放到对应时间点时可显示弹幕。
UC-07	创建直播间	主播	主播提交直播间创建信息	主播已登录，直播间标题和封面信息有效	填写直播间信息；系统创建直播间记录；生成推流地址和播放地址；更新直播间状态。	SRS 配置不可用、直播间信息缺失或服务异常时提示创建失败。	数据库生成直播间记录；返回推流地址和播放地址；直播间列表可查询到该房间。
UC-08	观看直播	观看者	用户打开直播间或从直播列表进入直播间	直播间存在且处于可访问状态	打开直播间；获取 HTTP-FLV 播放地址；加载直播画面；展示直播间基础信息。	直播间离线、未开播、已结束或播放地址失效时提示当前不可观看。	在线直播间能够播放直播画面；离线直播间显示未开播或已结束提示。

用例编号	用例名称	参与者	触发条件	前置条件	基本流程	异常流程	可验证结果
UC-09	直播弹幕互动	注册用户	用户进入直播间后发送直播弹幕	用户已进入直播间，WebSocket 服务可用	建立 WebSocket 连接；输入并发送弹幕；系统保存弹幕并向直播间观众广播消息。	连接断开、弹幕为空或发送失败时提示重连或重试。	同一直播间观众可实时看到弹幕；数据库保存直播弹幕记录。
UC-10	直播点赞	注册用户	用户在直播间点击点赞按钮	用户已进入直播间，直播间存在	点击点赞；系统累计直播间点赞数；向前端返回最新数量并更新页面显示。	网络失败或直播间不存在时保持原数量并提示。	点赞数按请求递增；前端显示最新点赞数量。

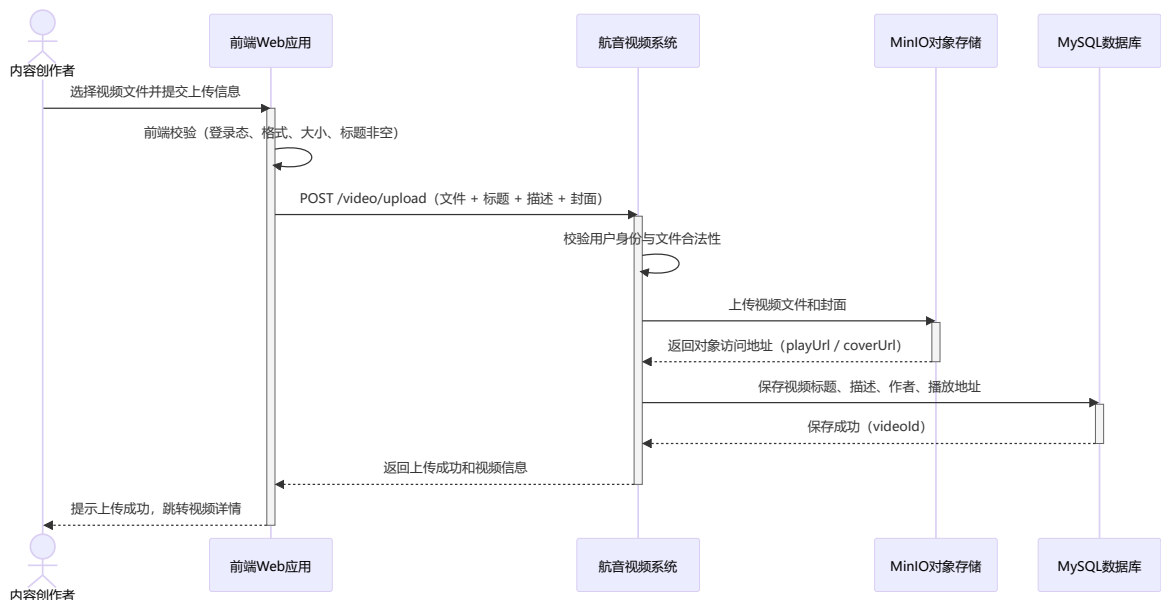
用例图



3.3 软件需求的分析模型

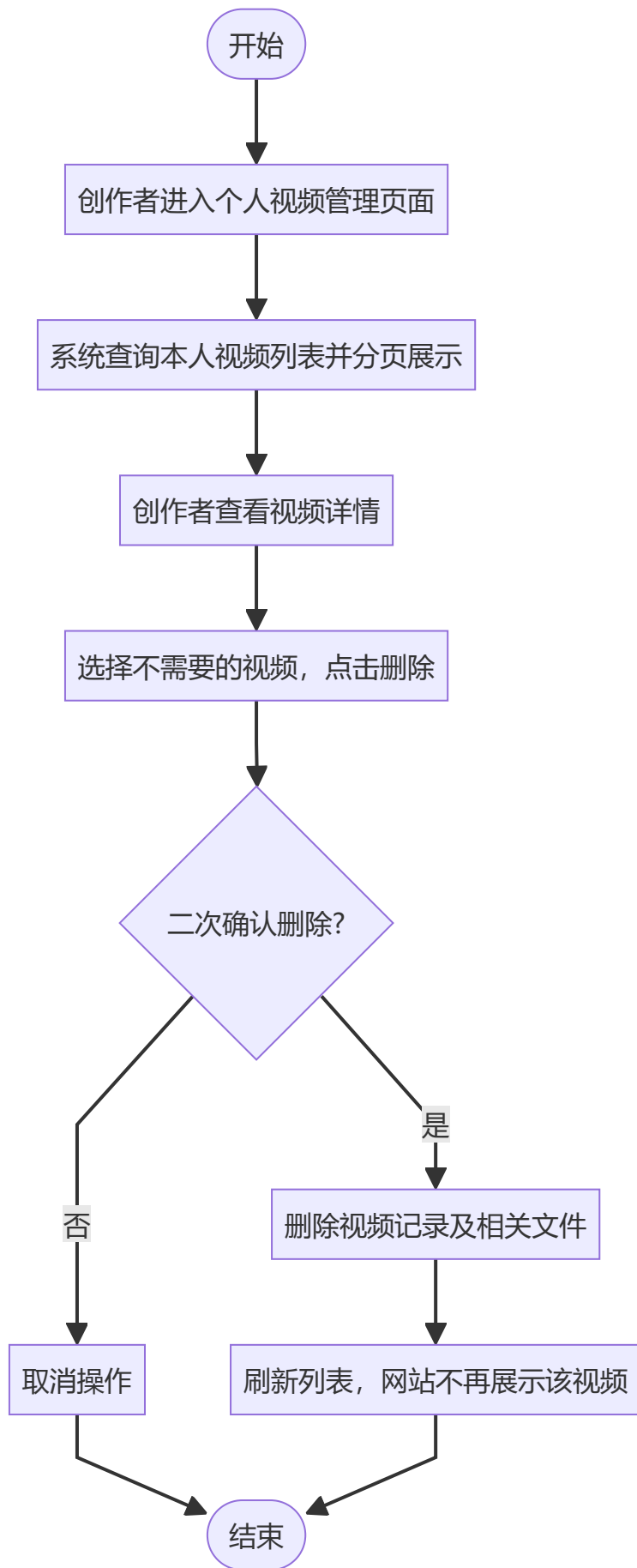
3.3.1 UC-01 视频上传系统顺序图

代码段



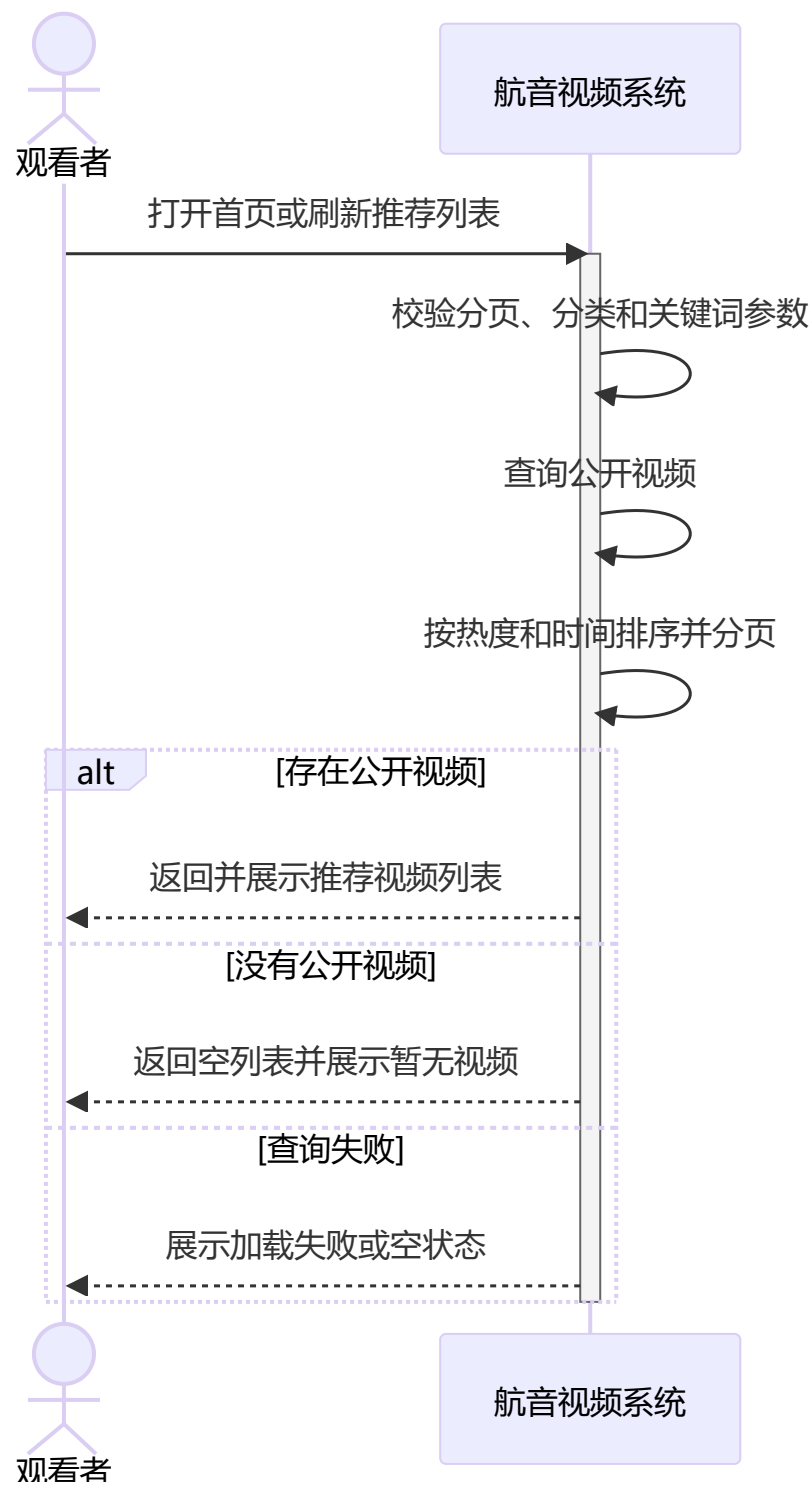
3.3.2 UC-02 管理个人视频系统活动图

代码段



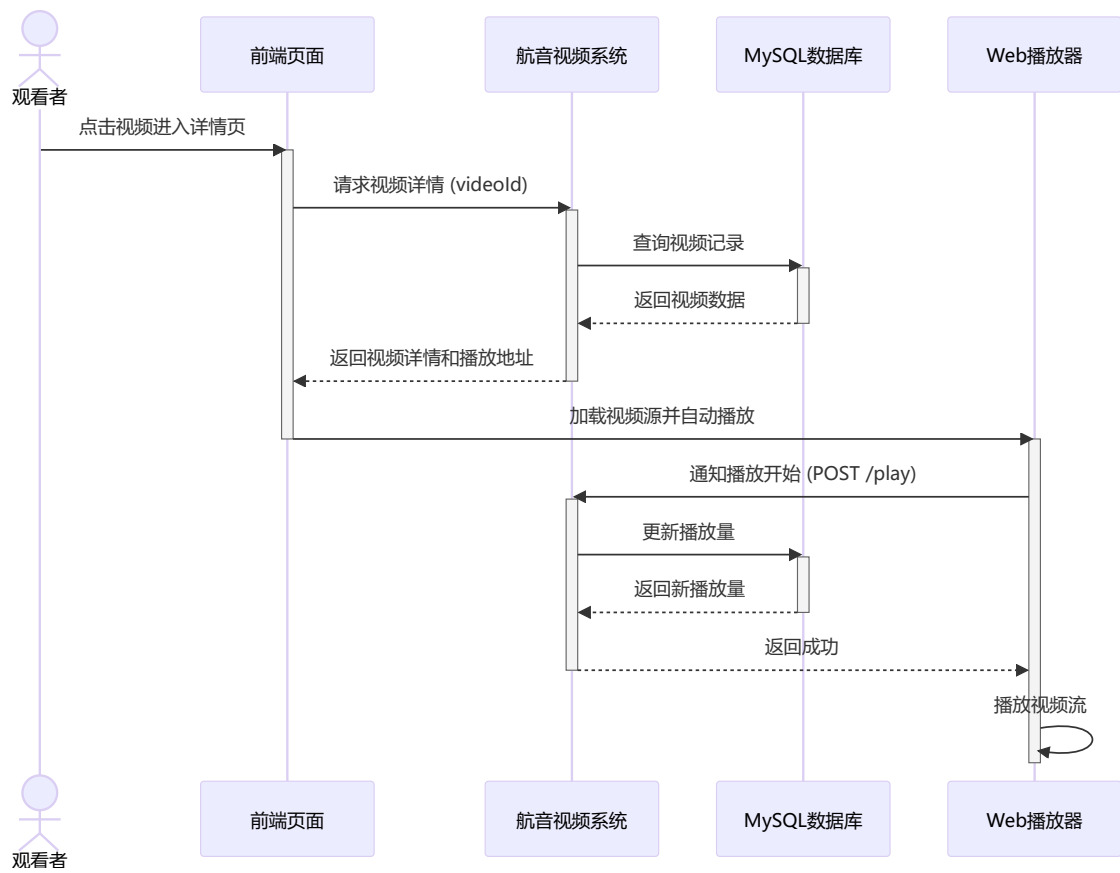
3.3.3 UC-03 视频推荐系统顺序图

代码段



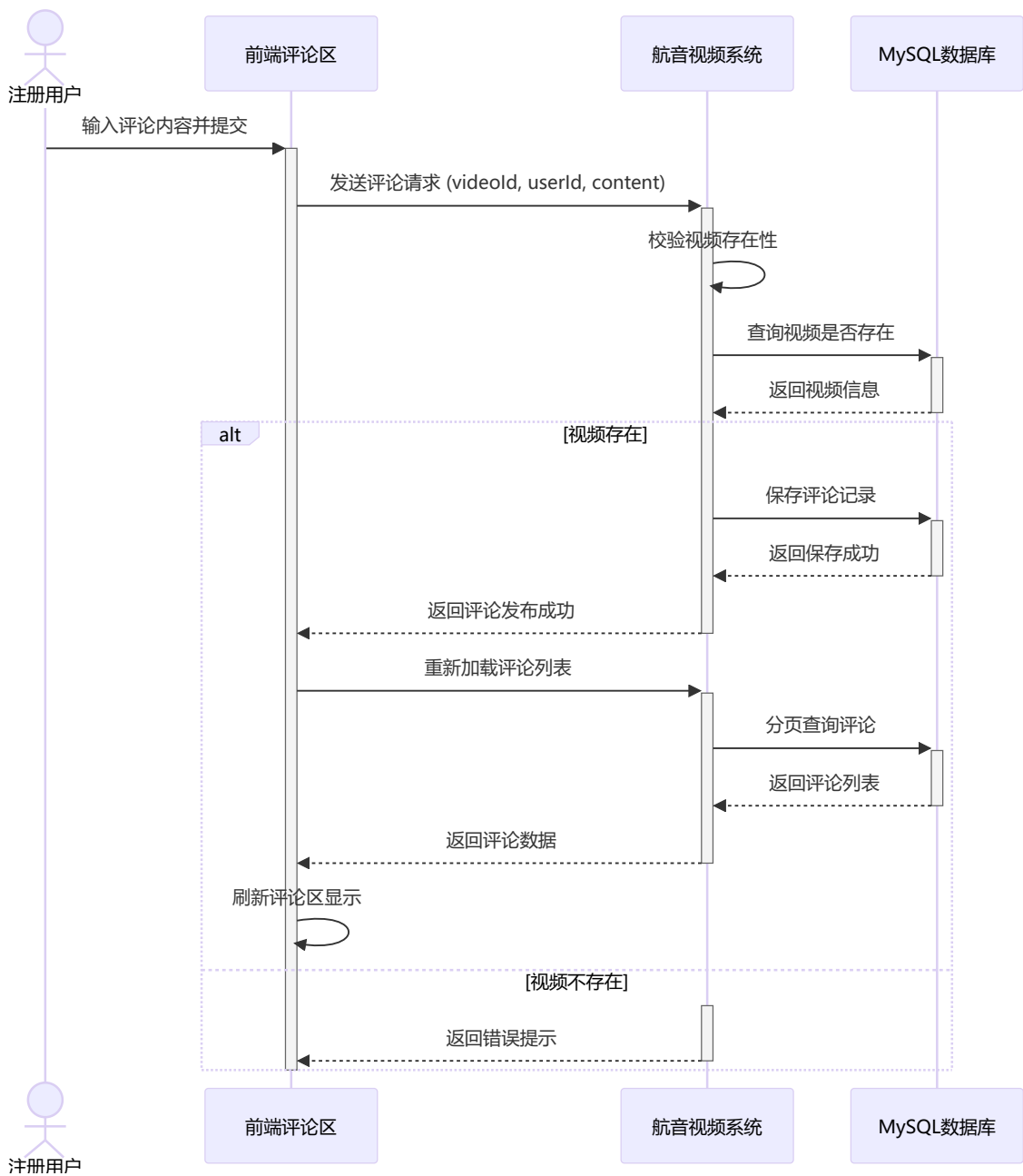
3.3.4 UC-04 播放视频系统顺序图

代码段

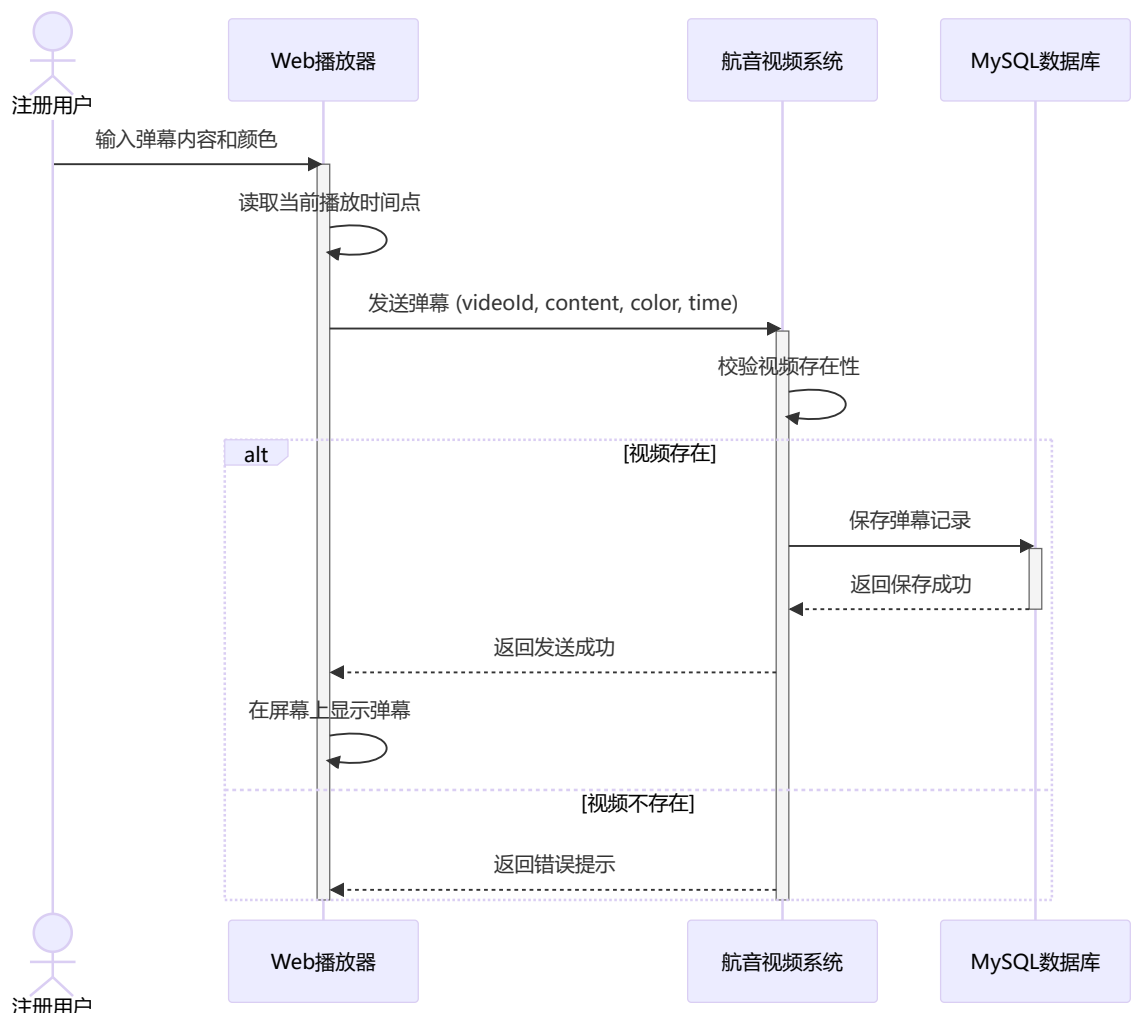


3.3.5 UC-05 视频评论系统顺序图

代码段

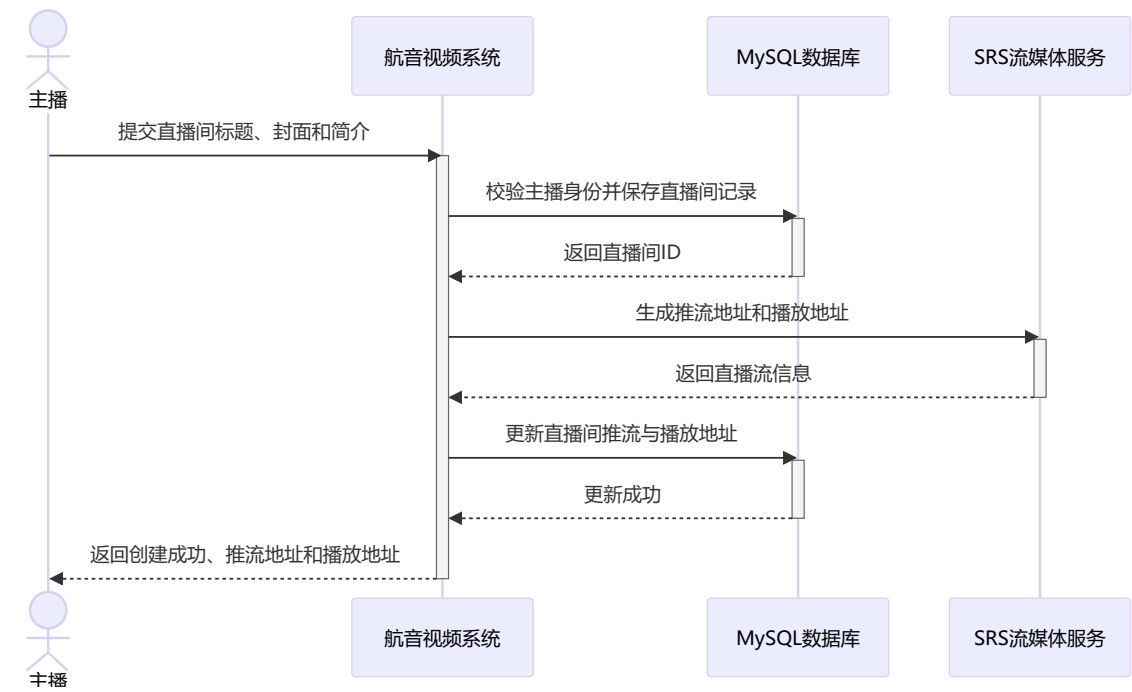


3.3.6 UC-06 视频弹幕系统顺序图

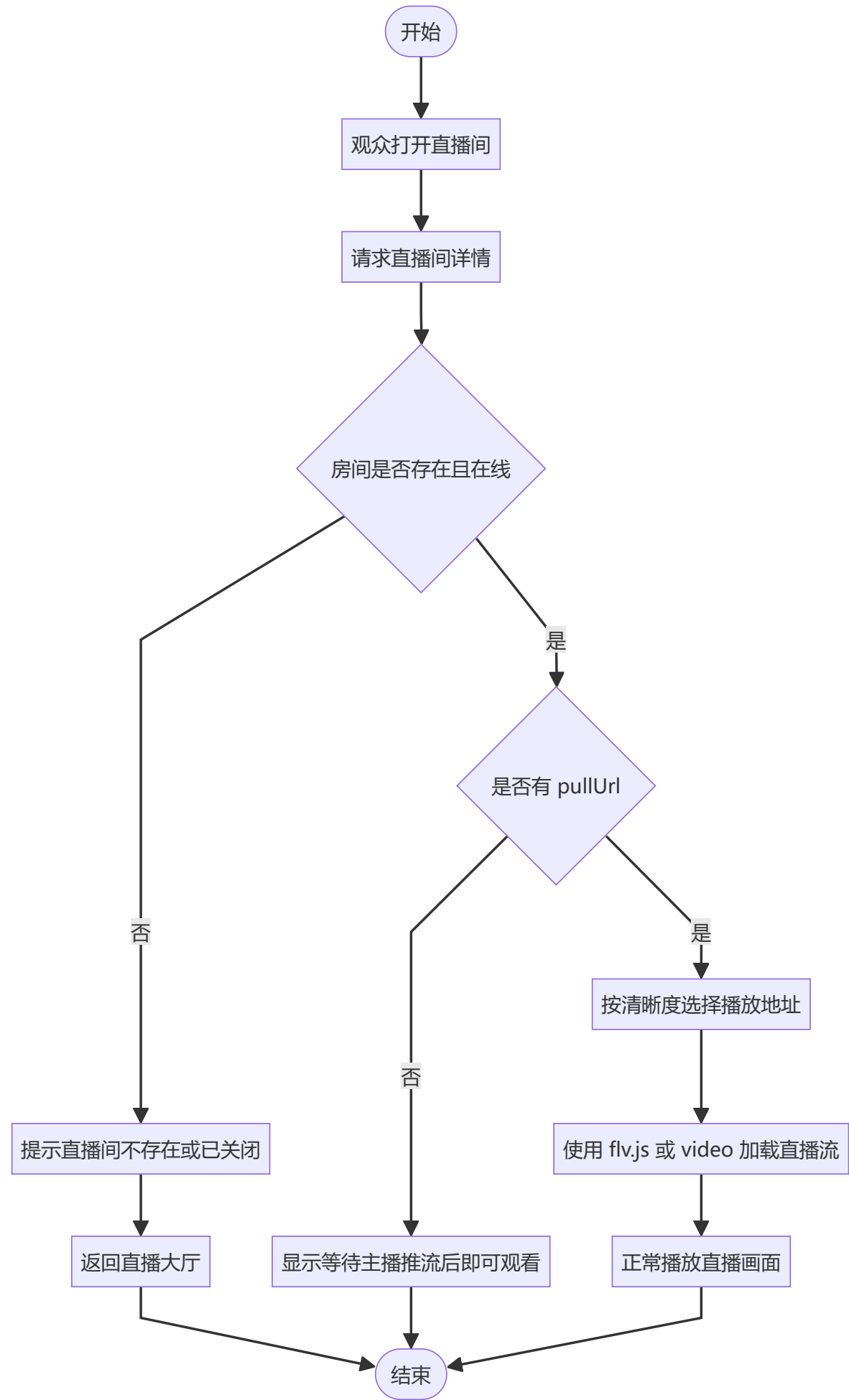


3.3.7 UC-07 创建直播间系统顺序图

代码段

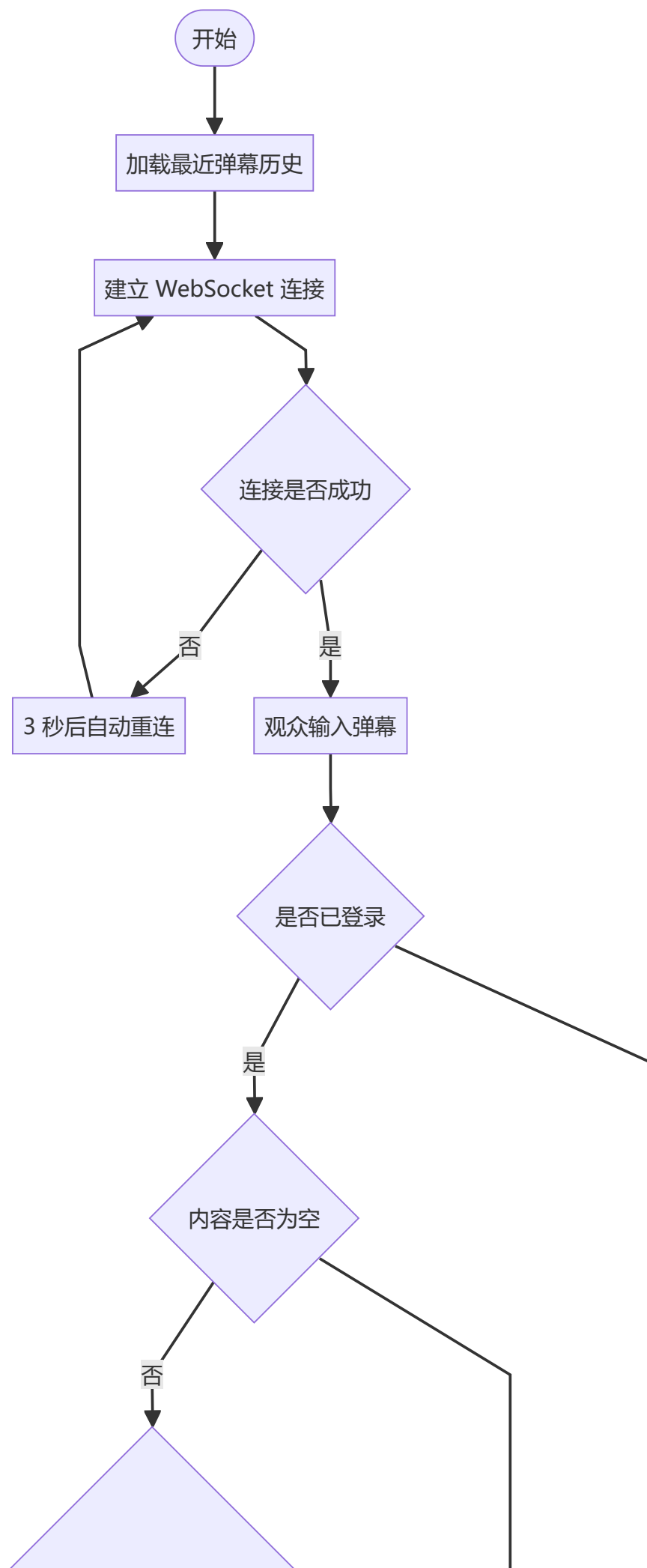


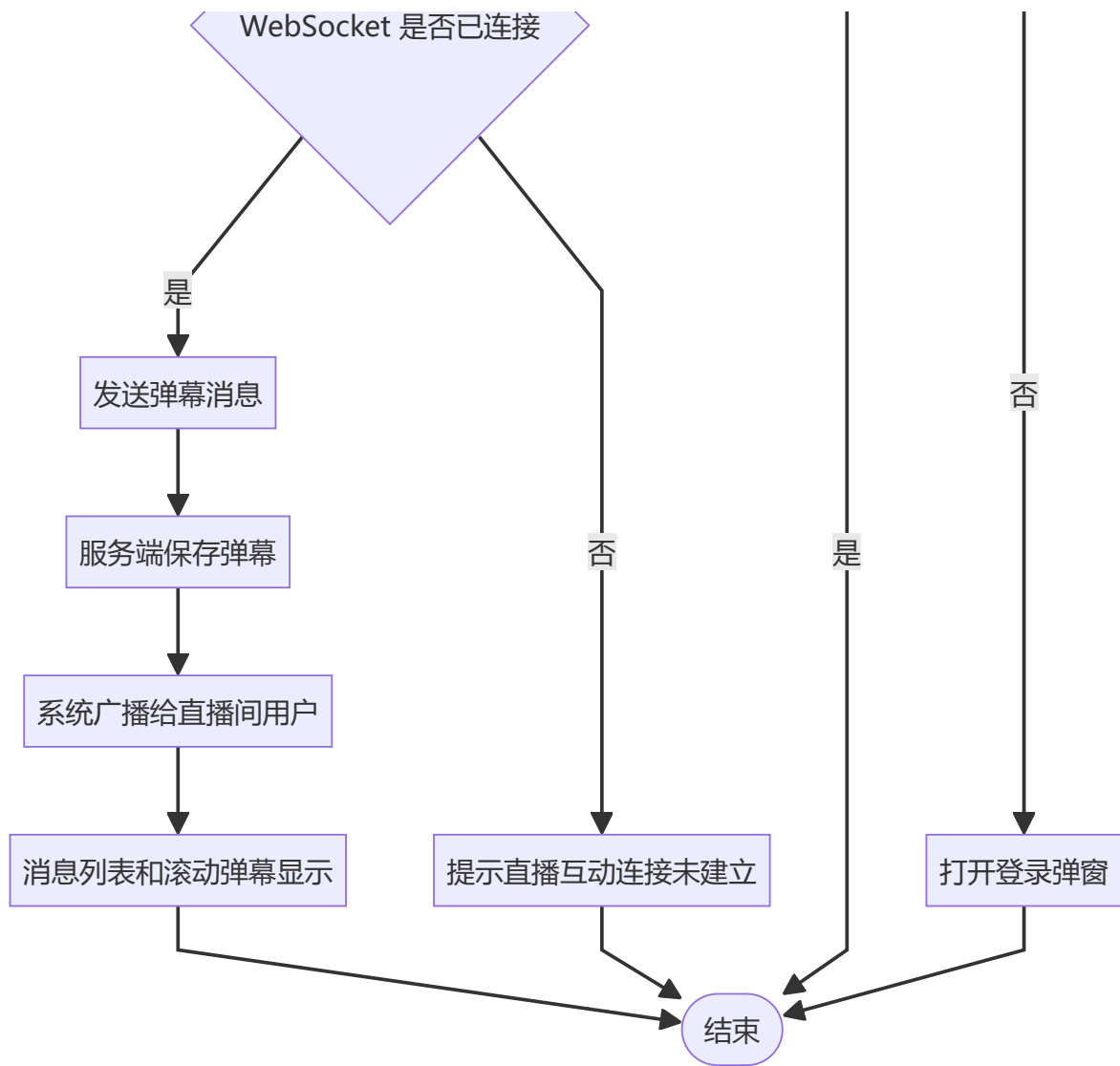
3.3.8 UC-08 观看直播系统活动图



3.3.9 UC-09 直播弹幕互动活动图

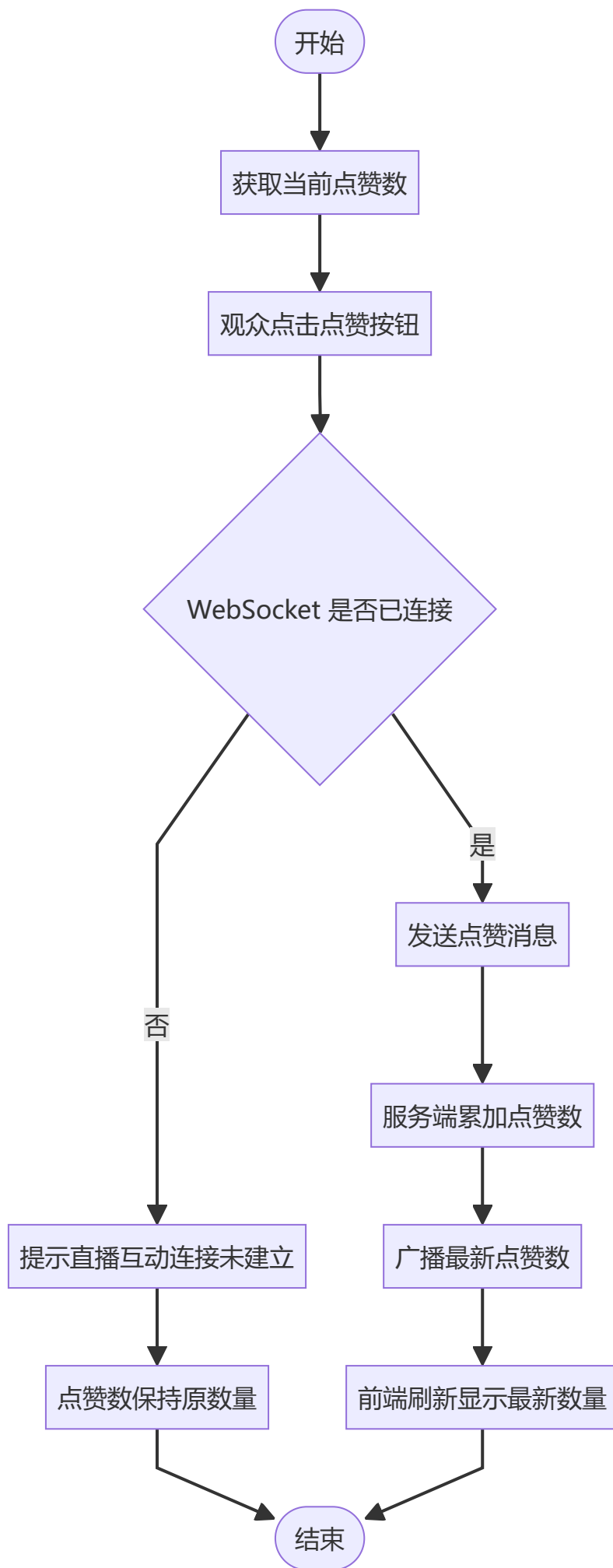
代码段





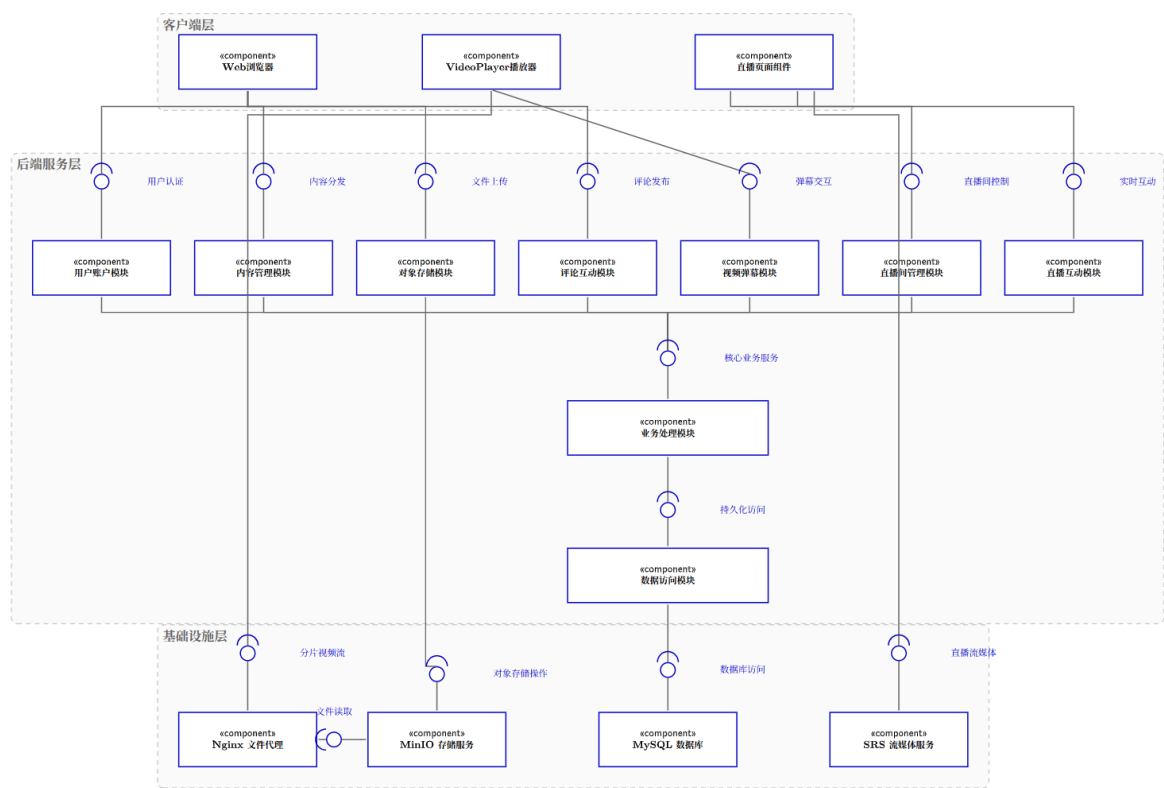
3.3.10 UC-10 直播点赞系统活动图

代码段

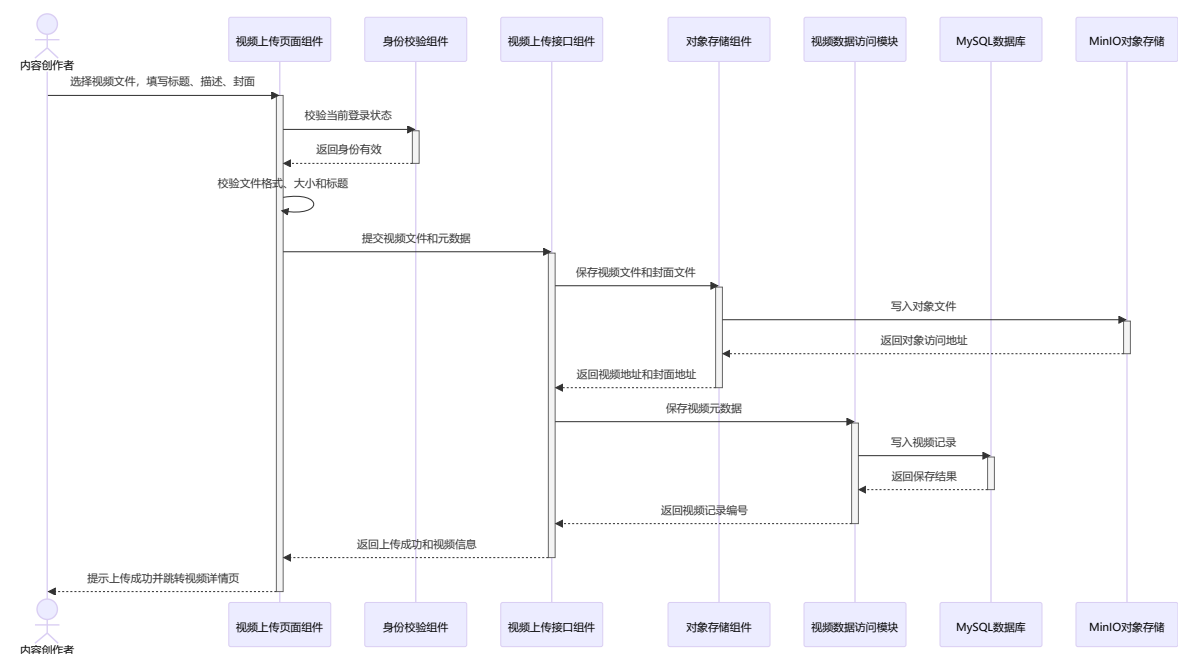


概要设计 组件级

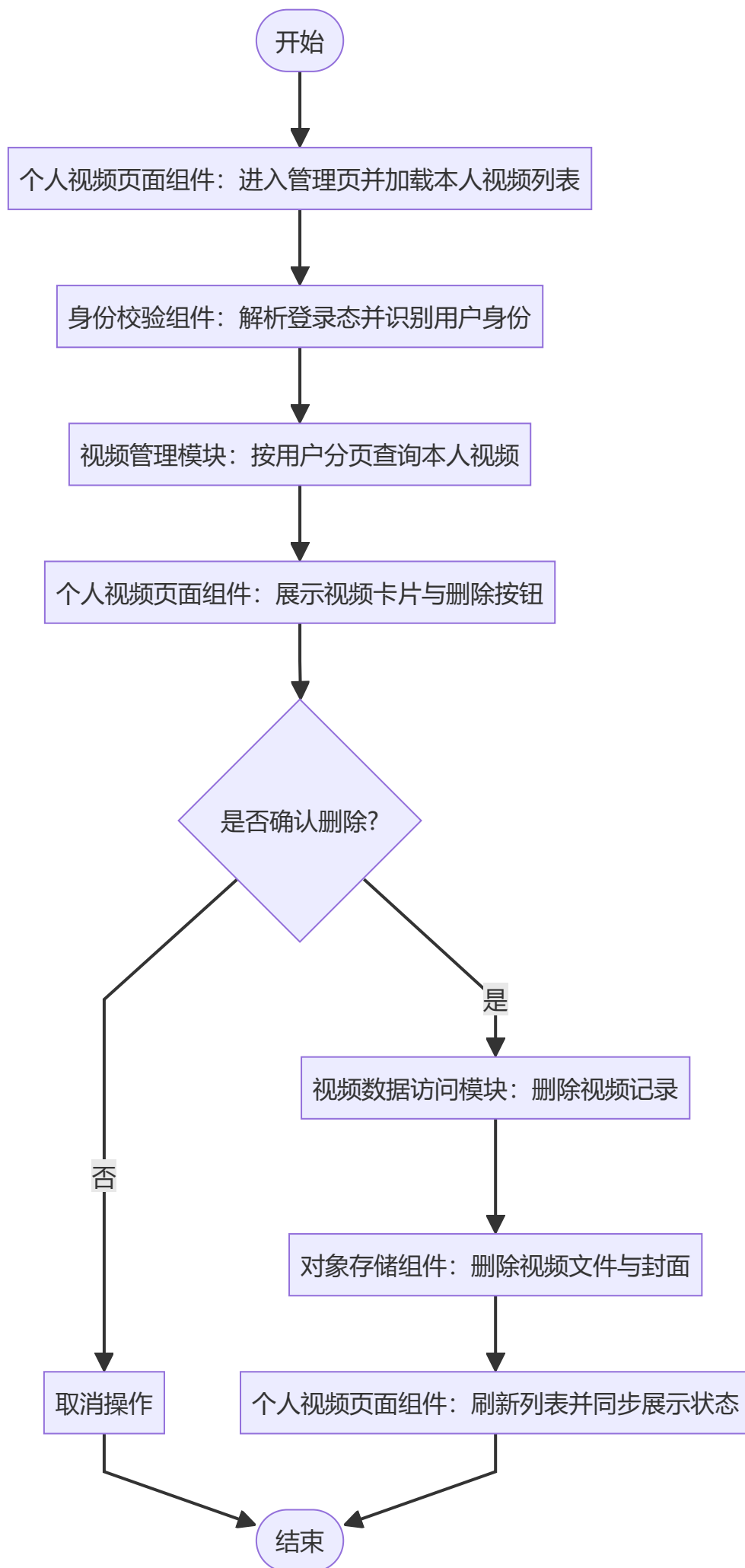
组件图



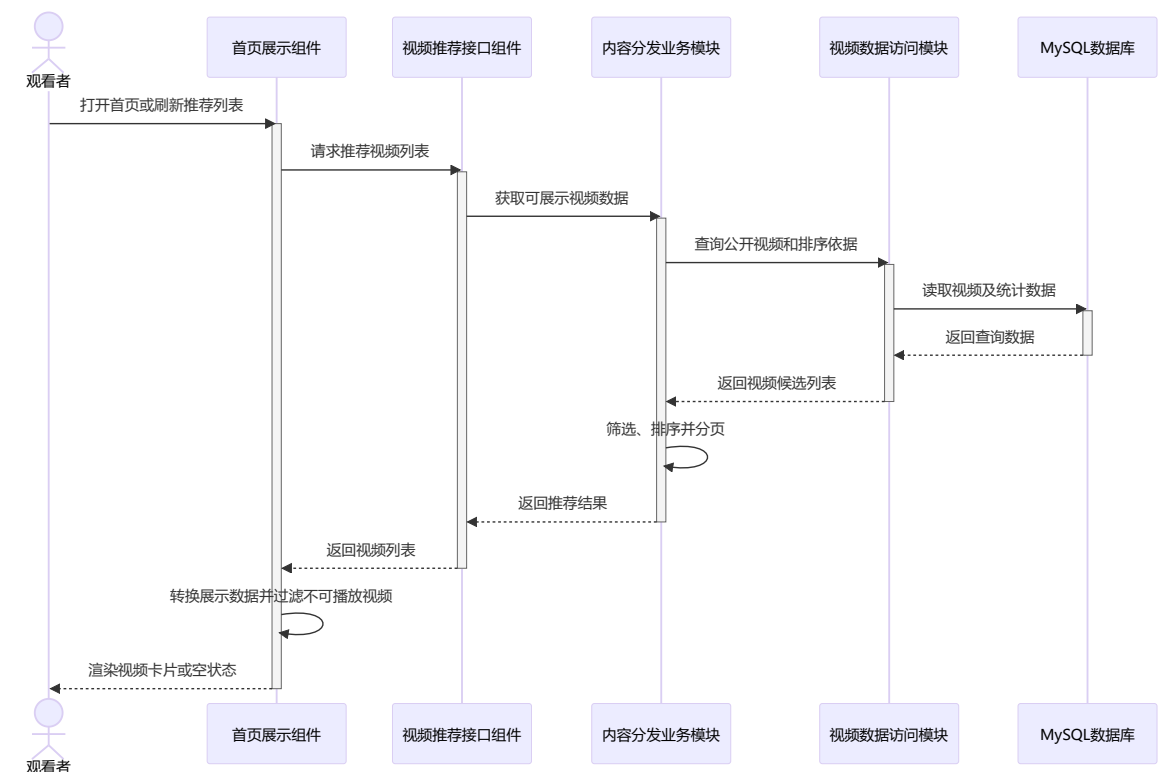
4.2.1 UC-01 视频上传组件顺序图



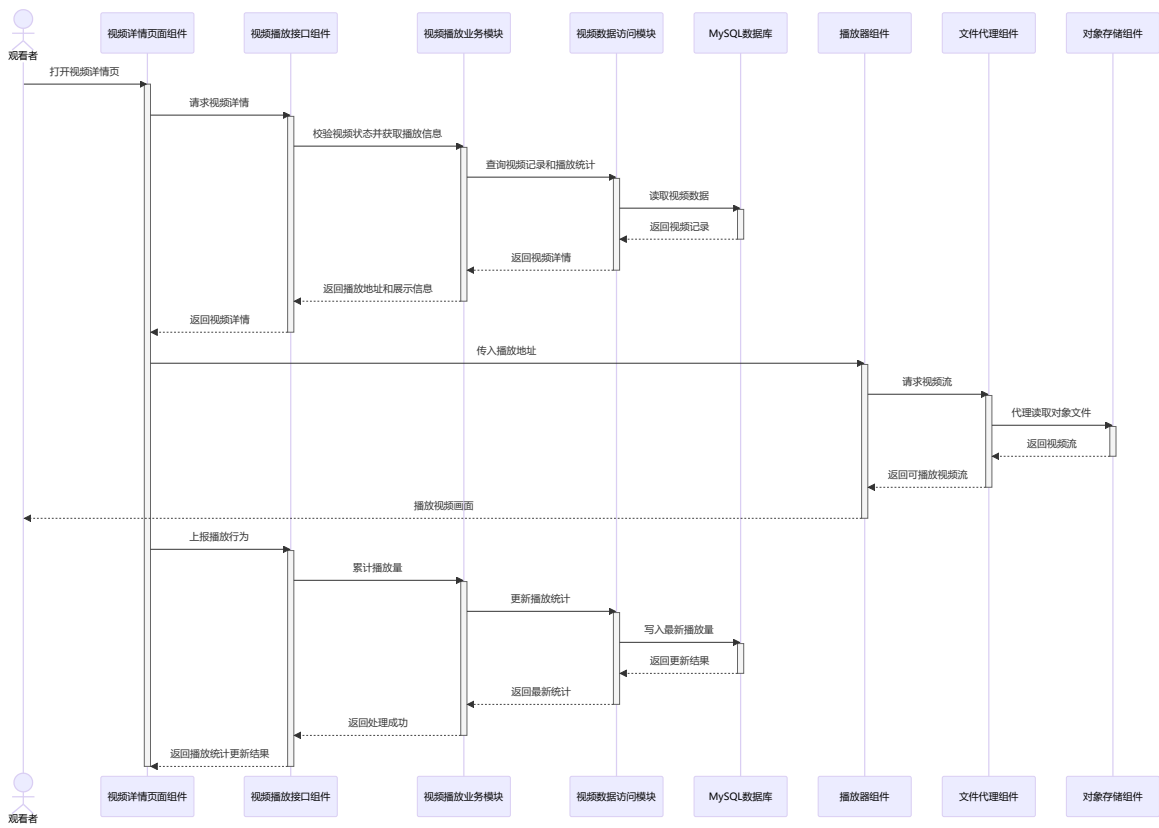
4.2.2 UC-02 管理个人视频组件活动图



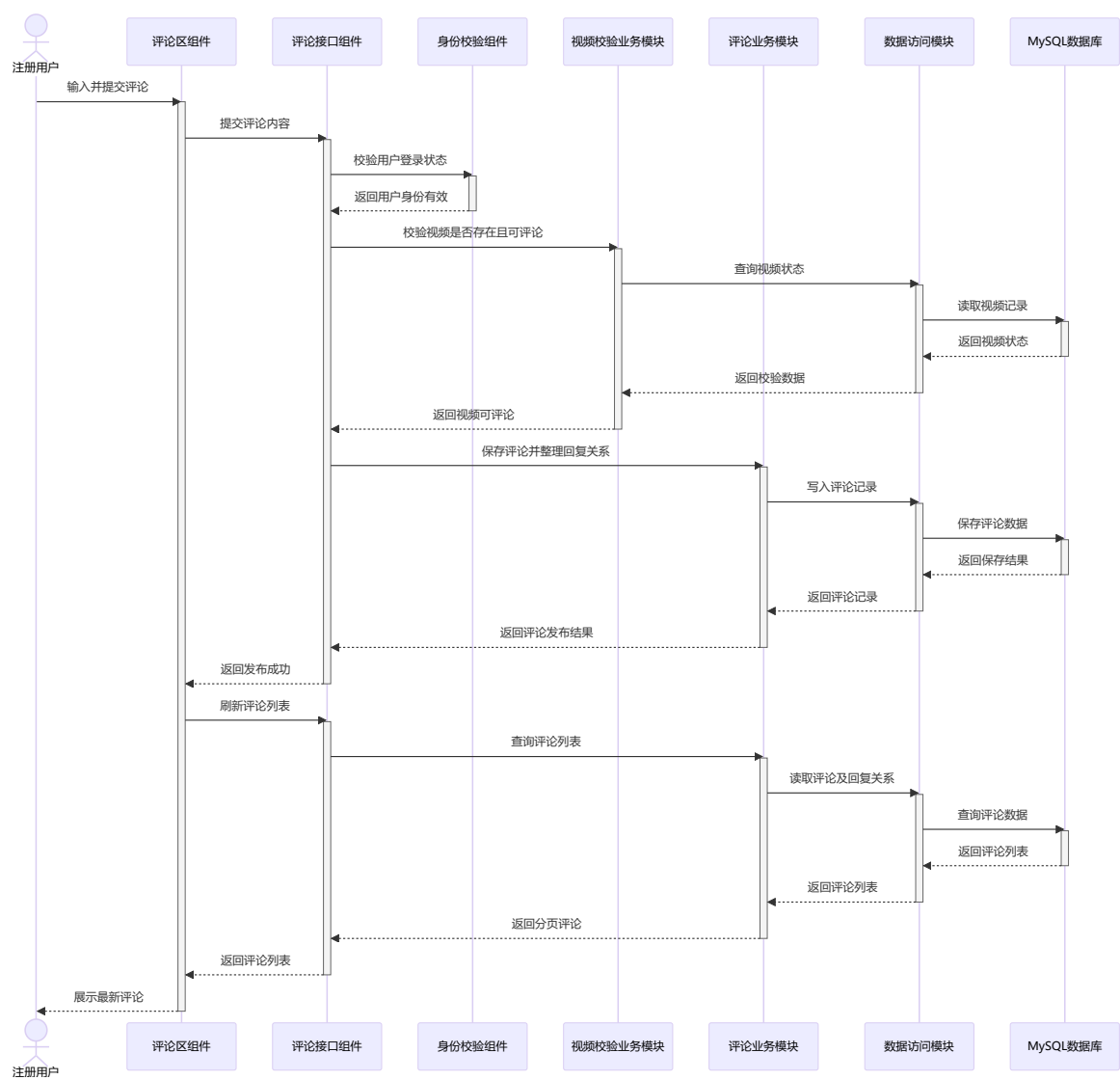
4.2.3 UC-03 视频推荐组件顺序图



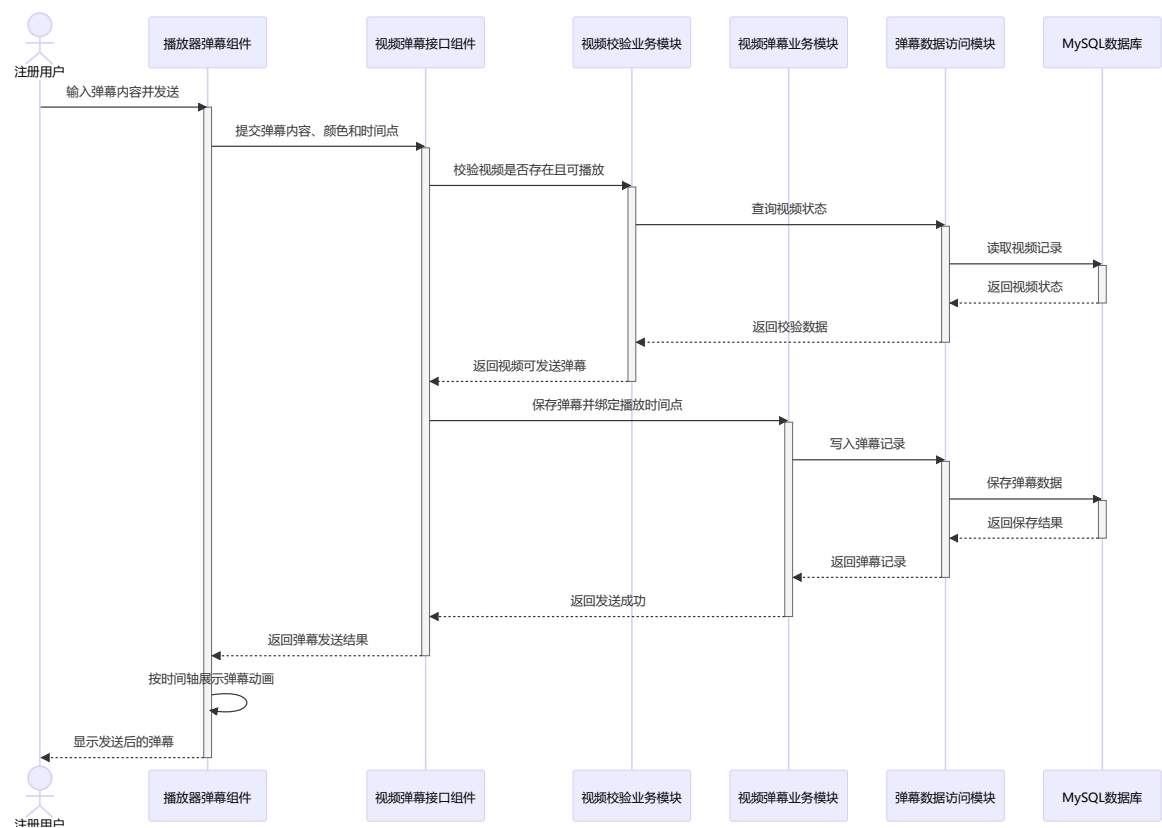
4.2.4 UC-04 视频播放组件顺序图



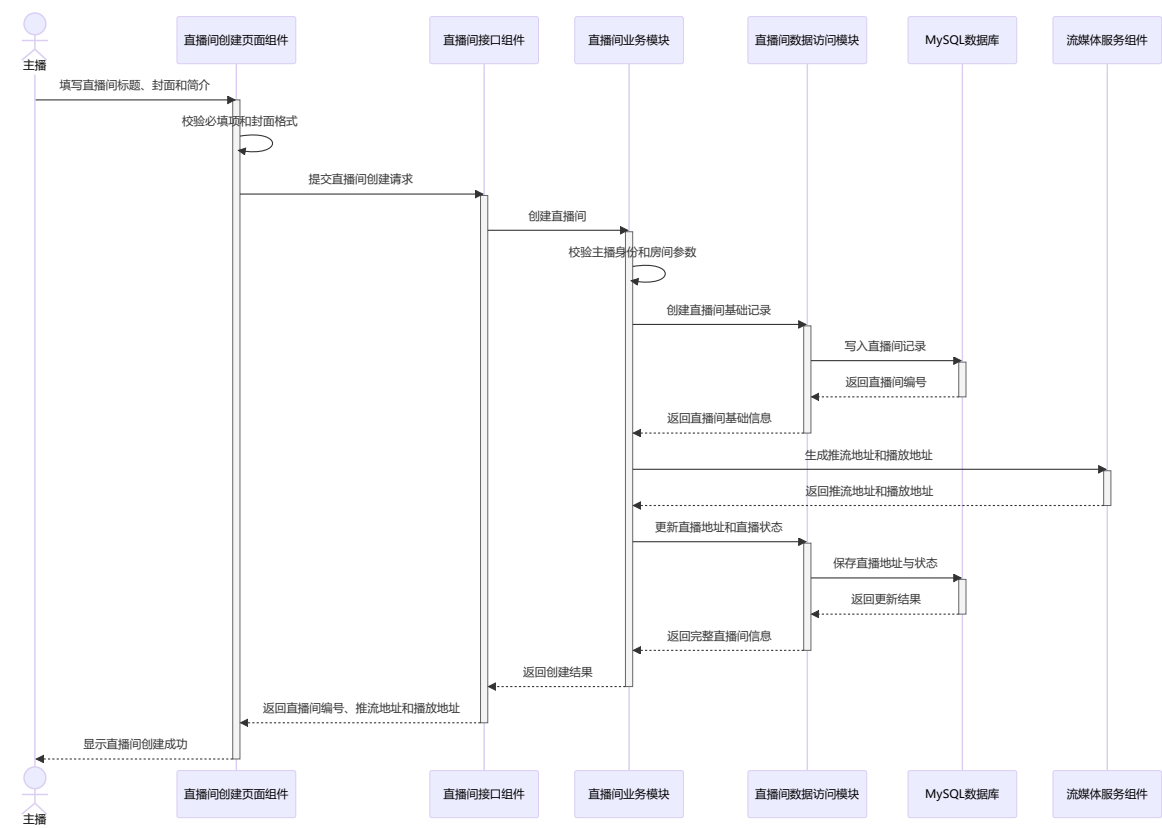
4.2.5 UC-05 视频评论组件顺序图



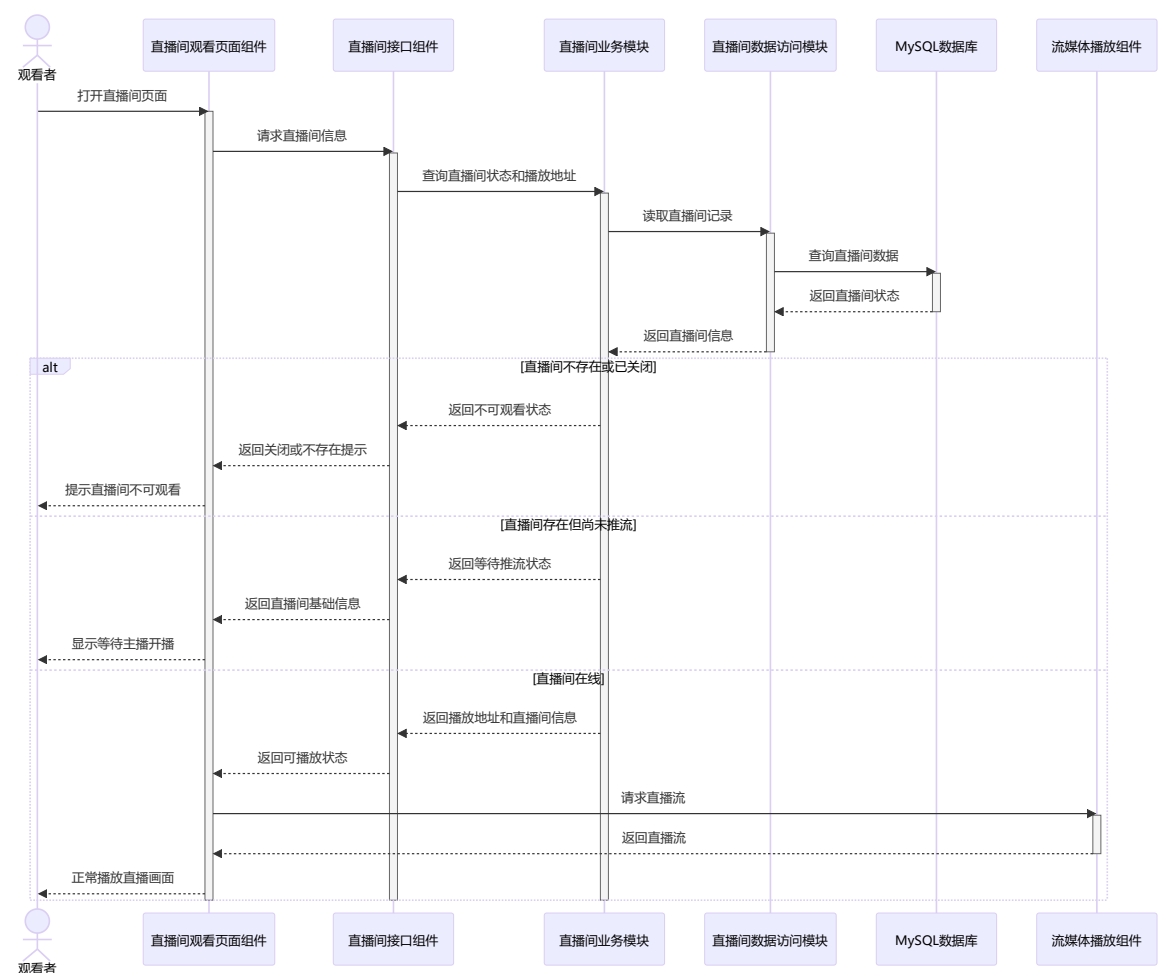
4.2.6 UC-06 视频弹幕组件顺序图



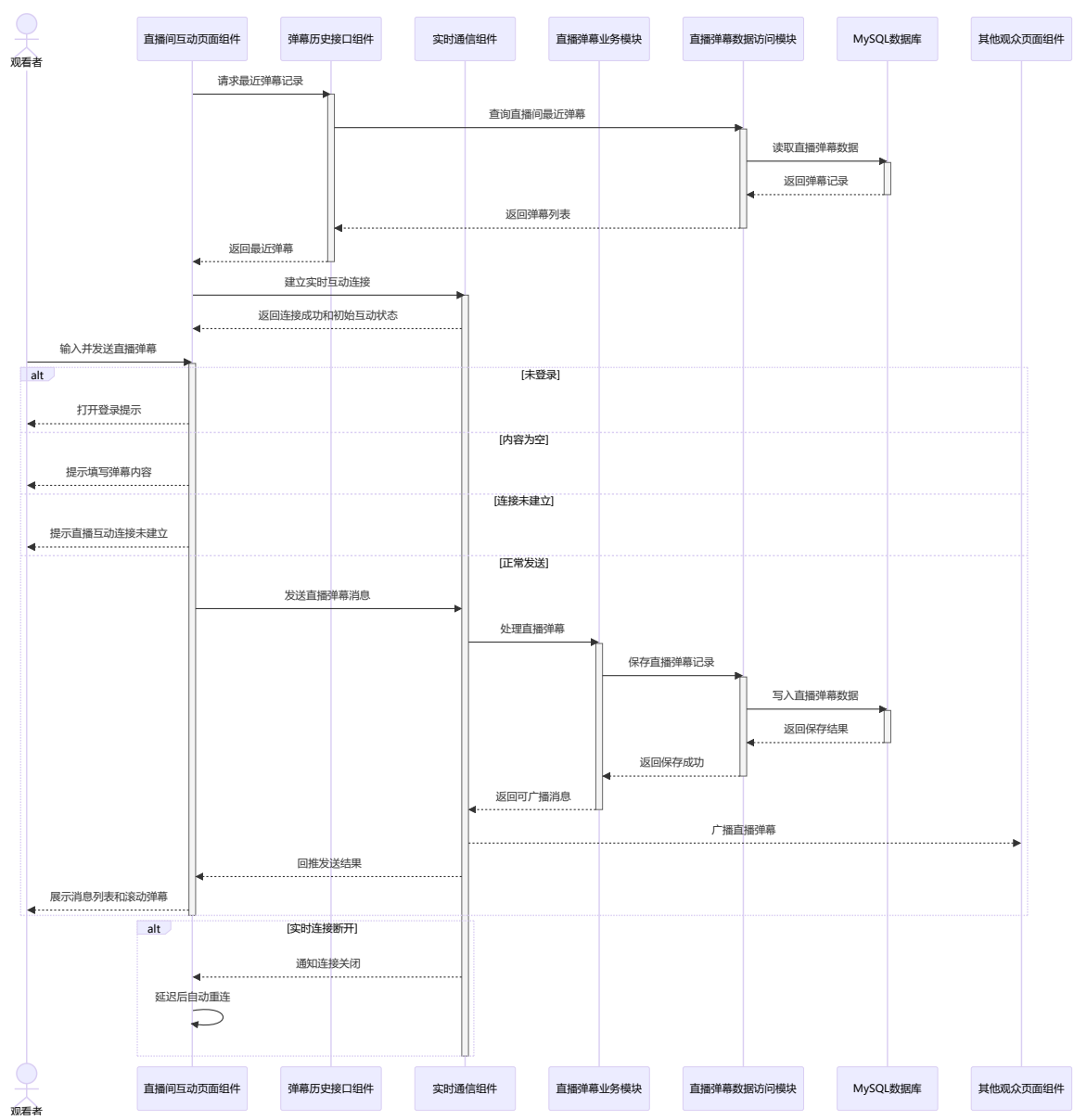
4.2.7 UC-07 创建直播间组件级顺序图



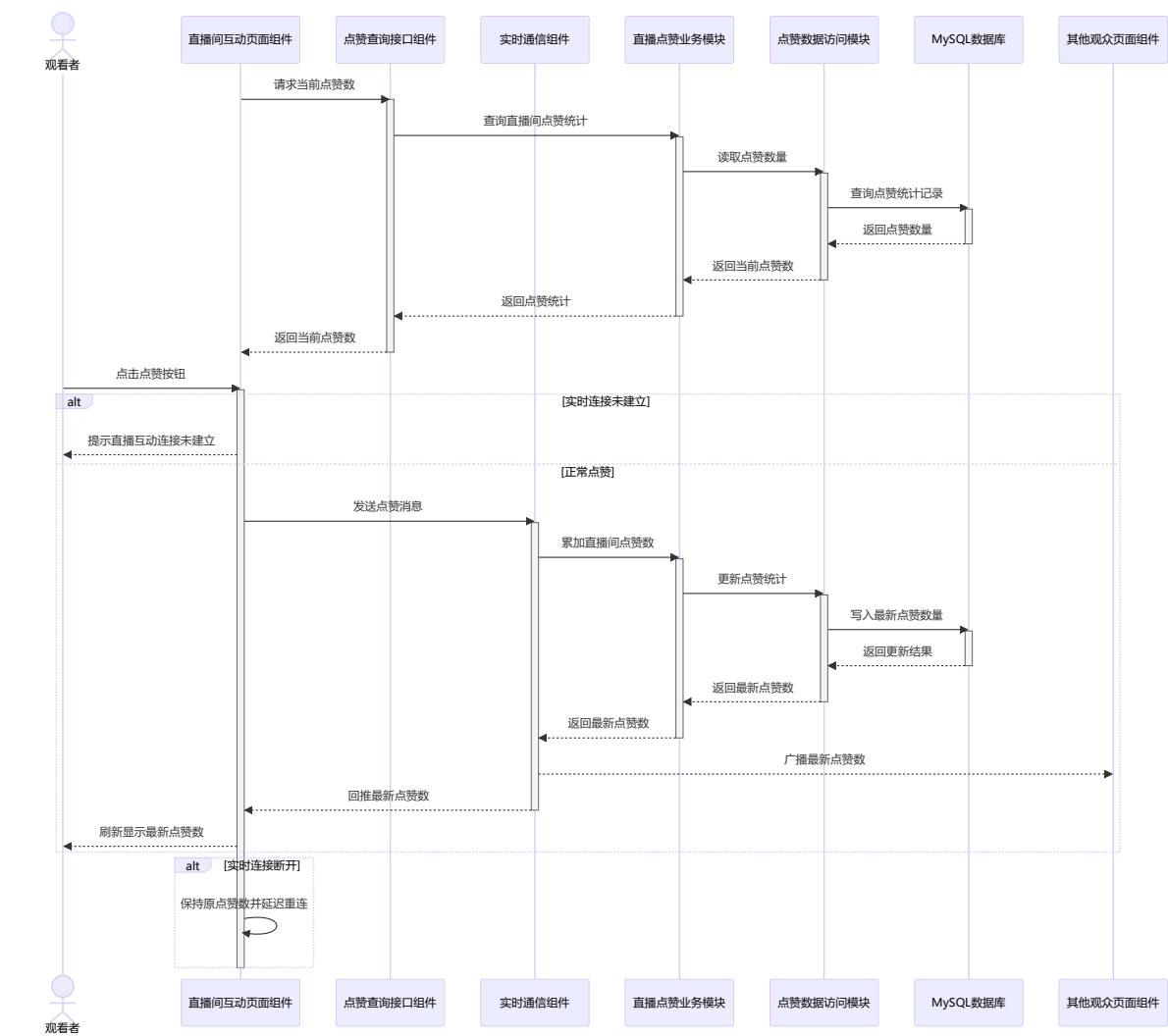
4.2.8 UC-08 观看直播组件顺序图



4.2.9 UC-09 直播弹幕互动组件顺序图

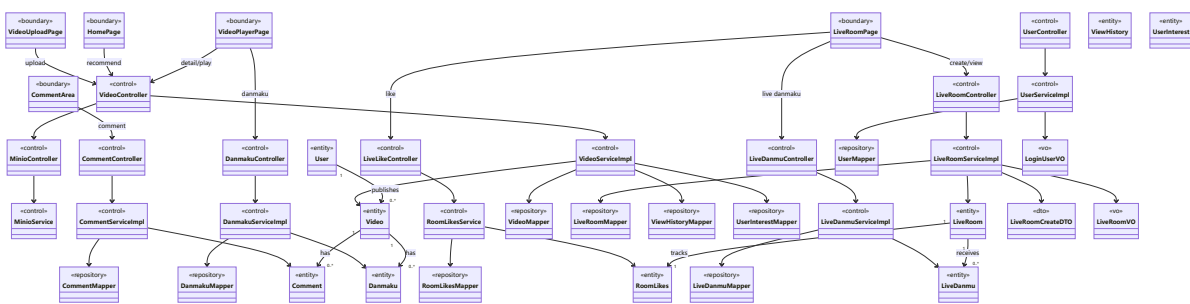


4.2.10 UC-10 直播点赞组件顺序图

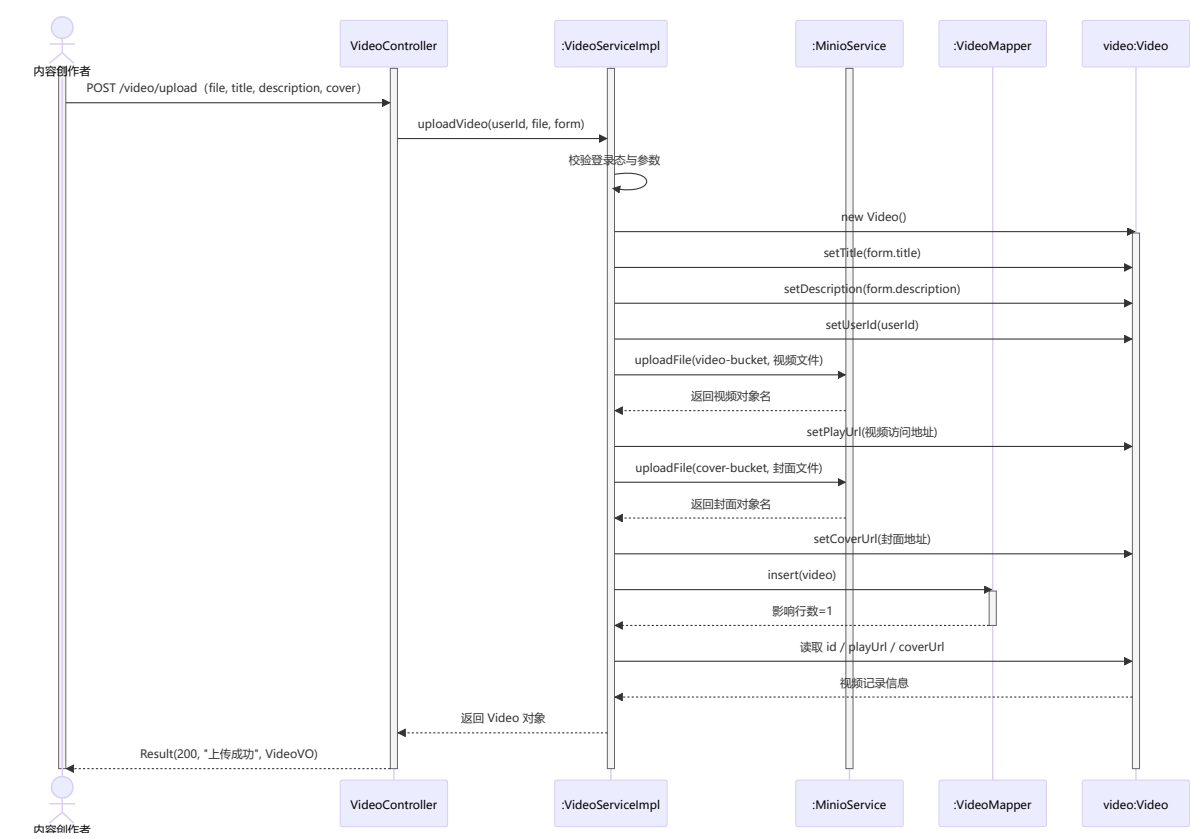


详细设计 对象级

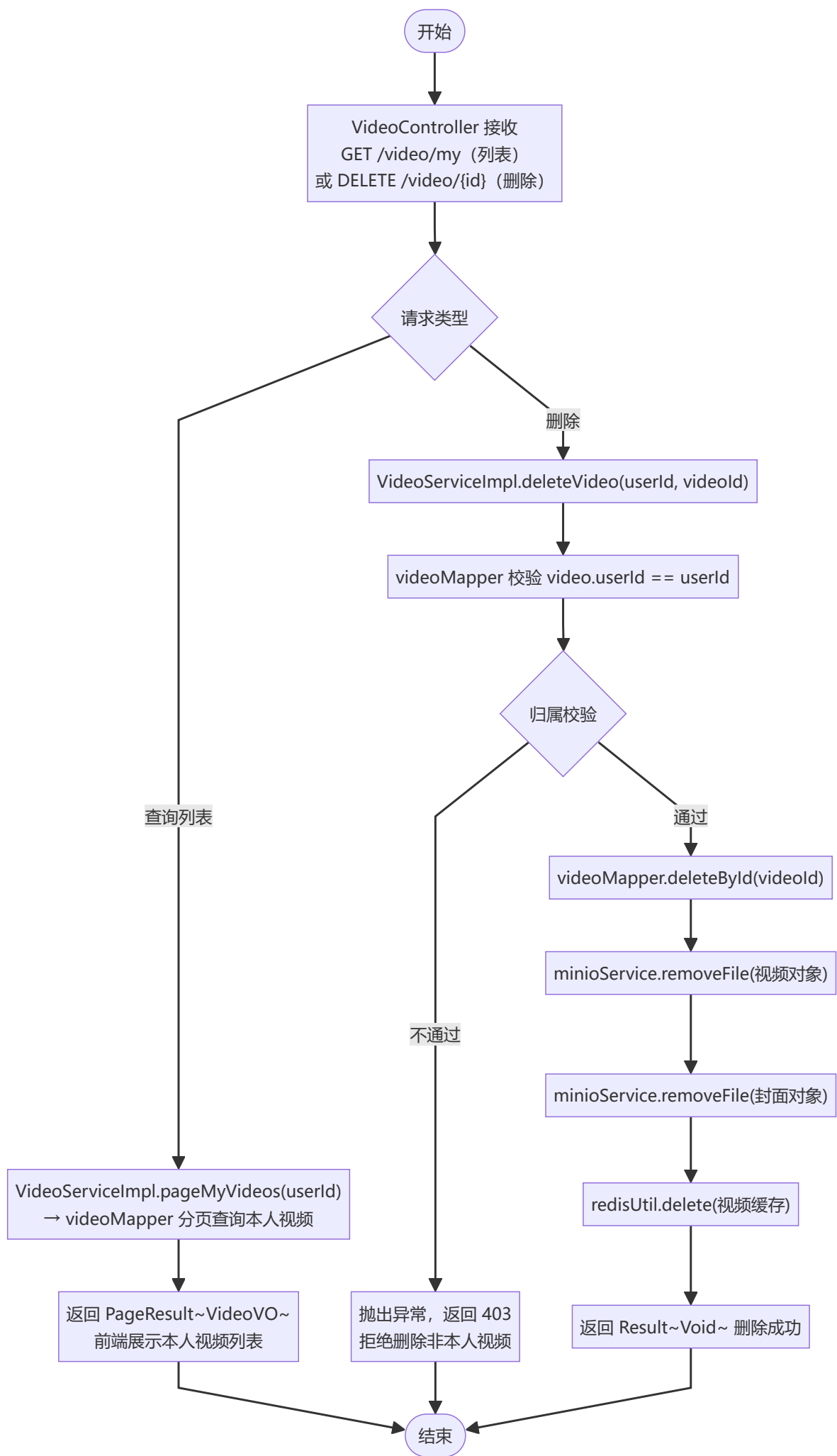
类图



3.1.1 UC-01 上传视频对象级顺序图



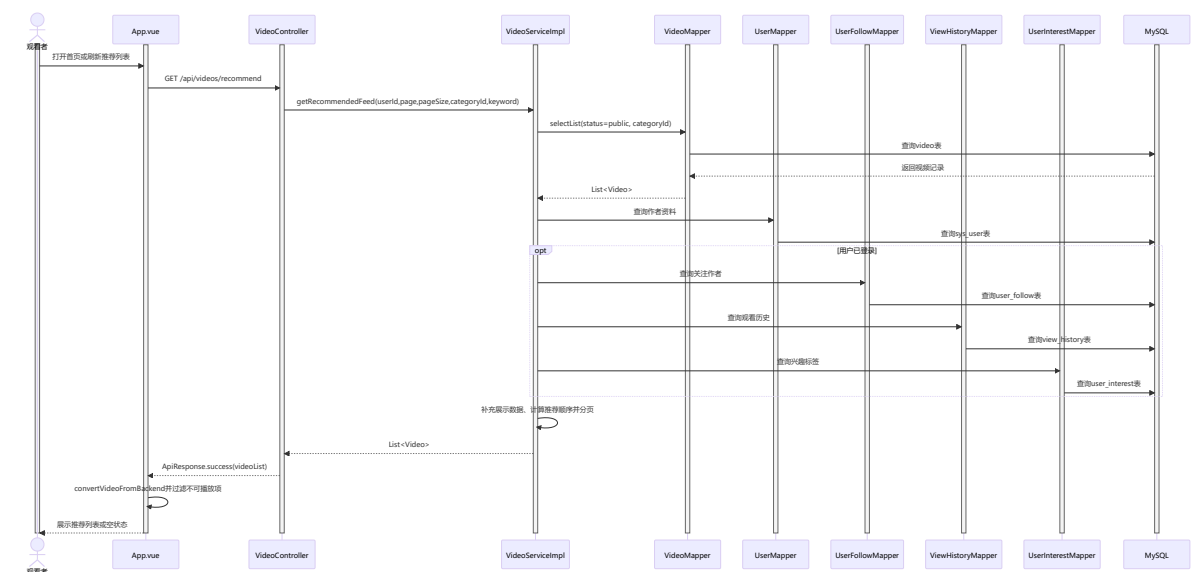
3.1.2 UC-02 管理个人视频活动图



3.2 内容分发子系统

内容分发子系统负责首页推荐、视频详情和个人视频列表查询；视频播放子系统负责根据播放地址加载视频文件，提供播放、暂停、进度控制和倍速等基础能力。两者对应需求 REQ-02、REQ-03，并落实概要设计项 DES-02、DES-03。

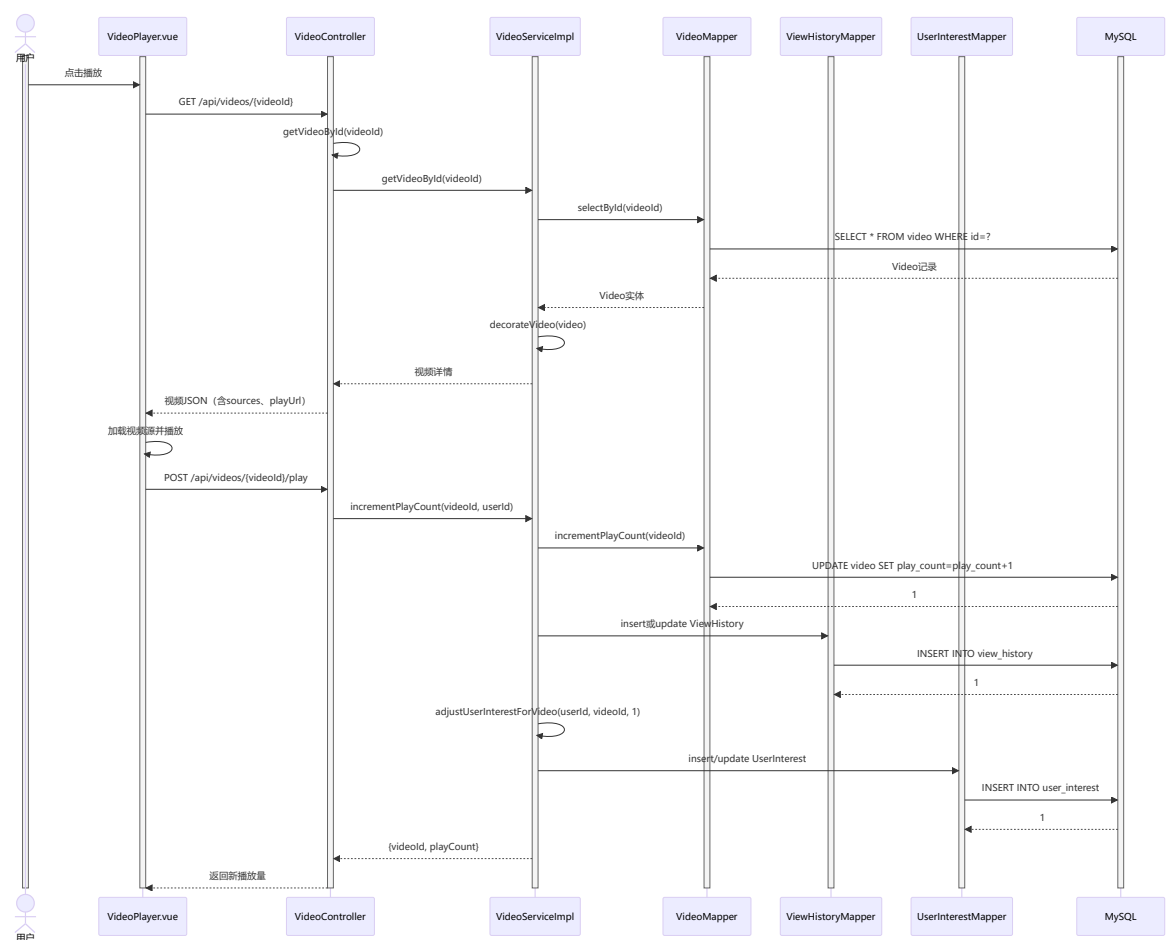
3.2.1 UC-03 浏览推荐视频顺序图



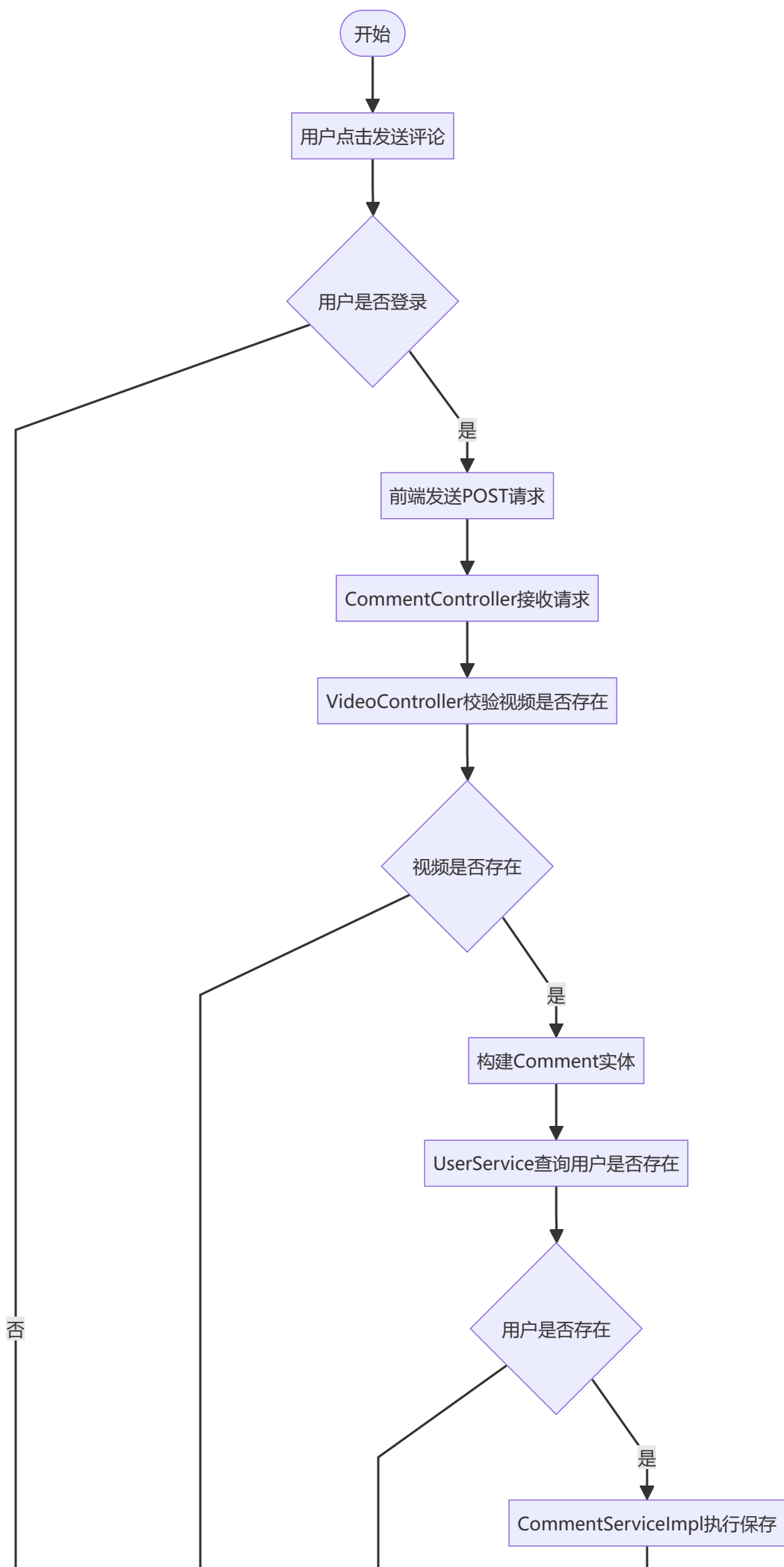
3.3 视频播放活动图

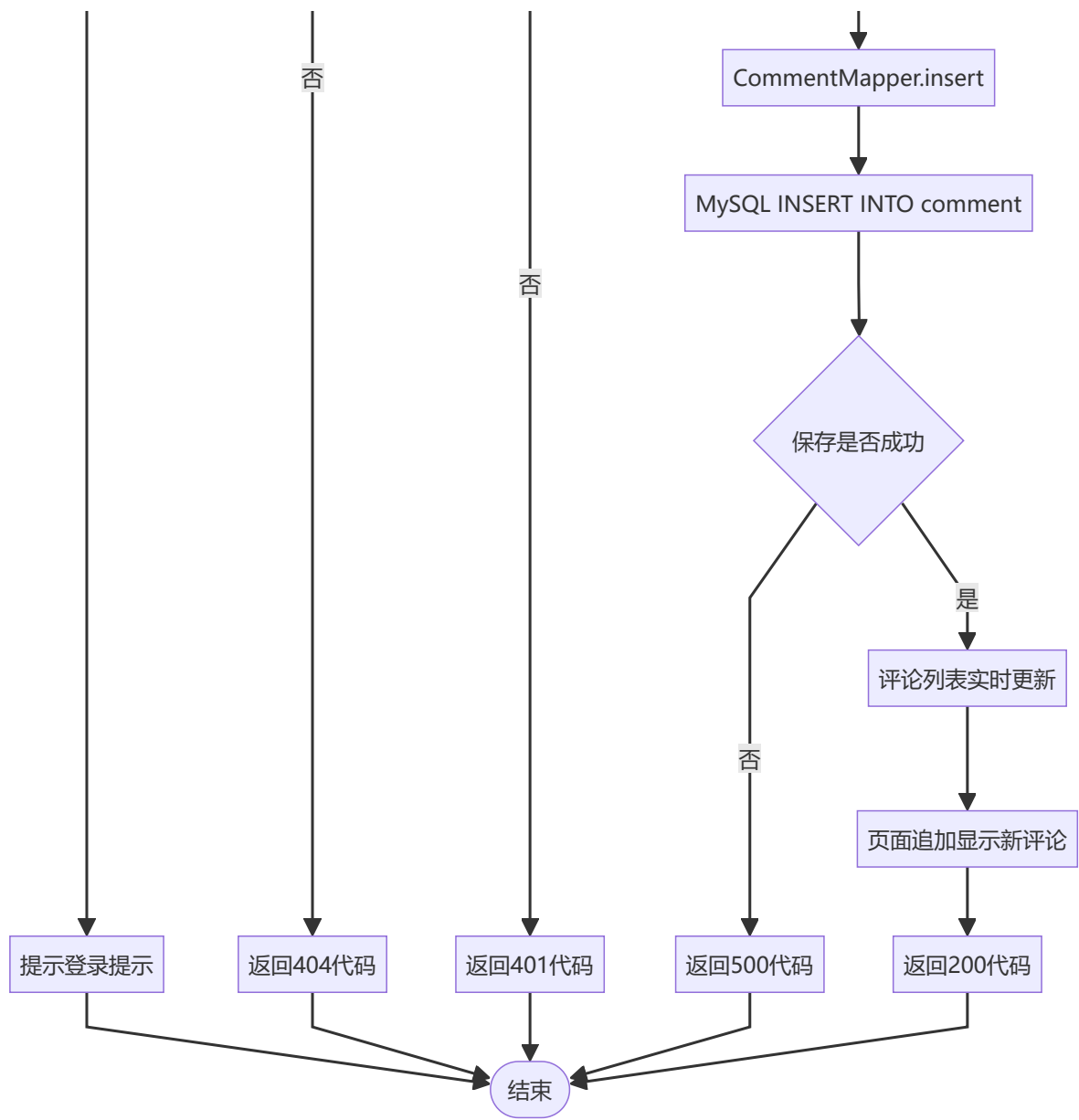
视频播放，弹幕互动，评论互动

3.3.1 UC-04 播放视频活动图

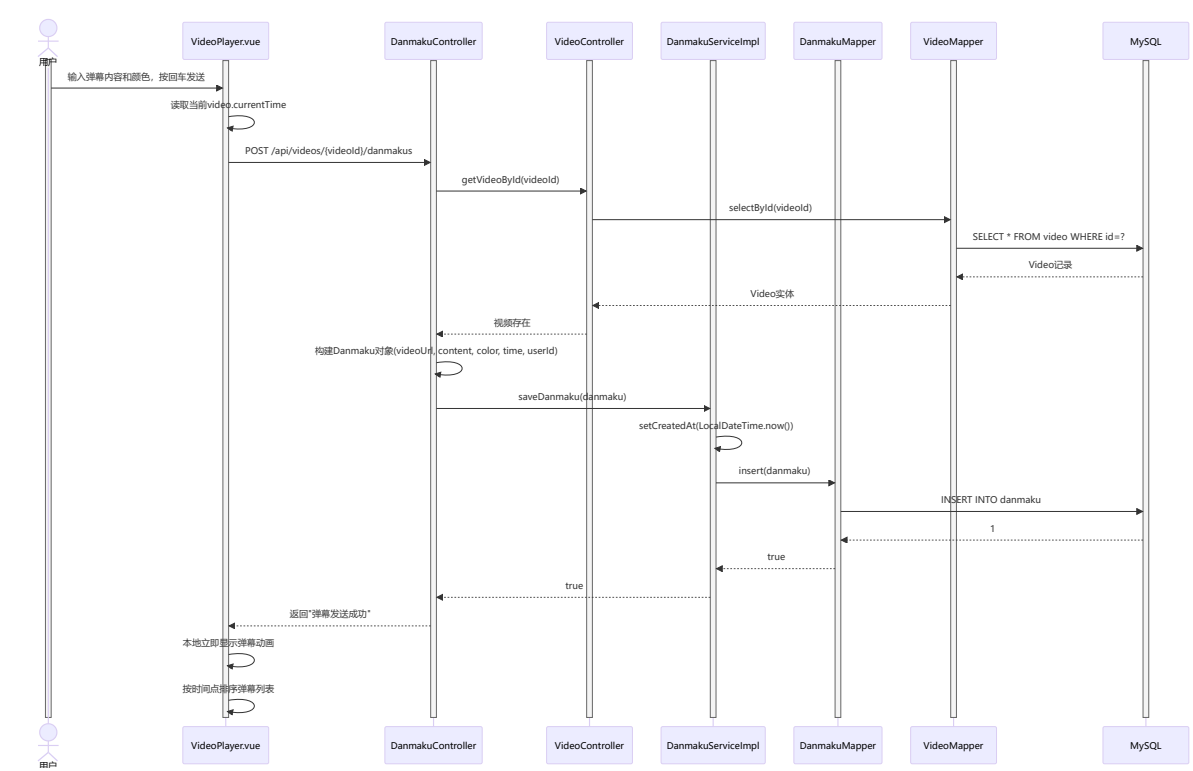


3.3.2 UC-05 发送评论活动图





3.3.3 UC-06 发送视频弹幕活动图

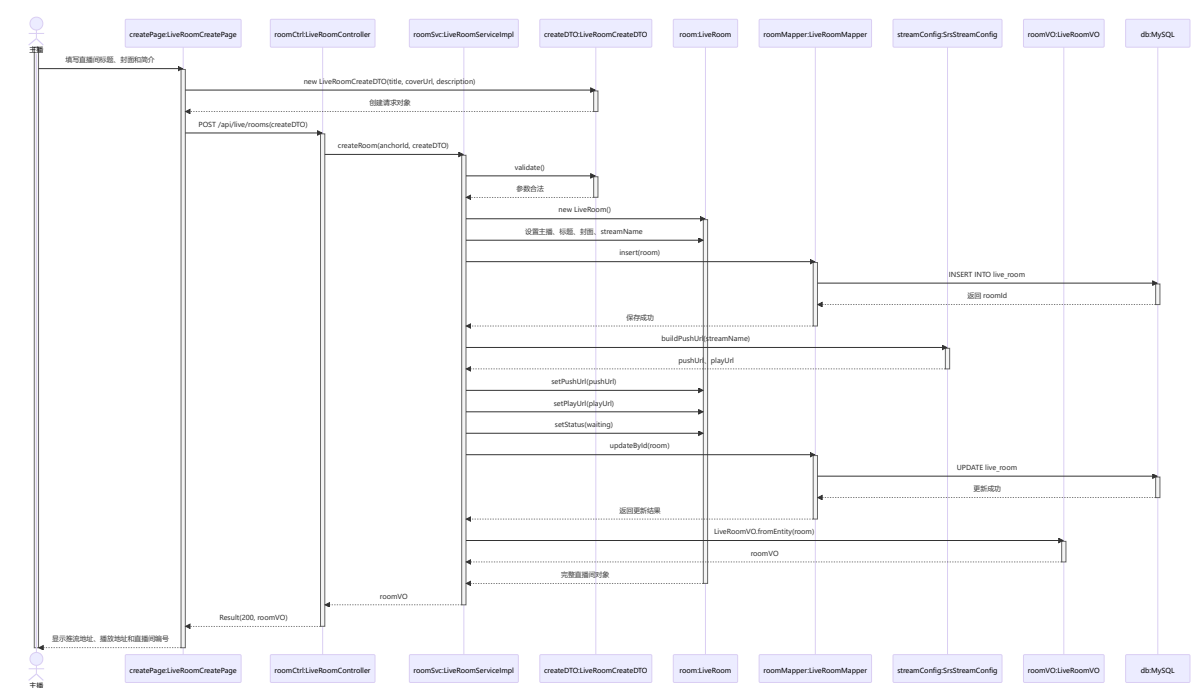


4 直播互动子系统详细设计

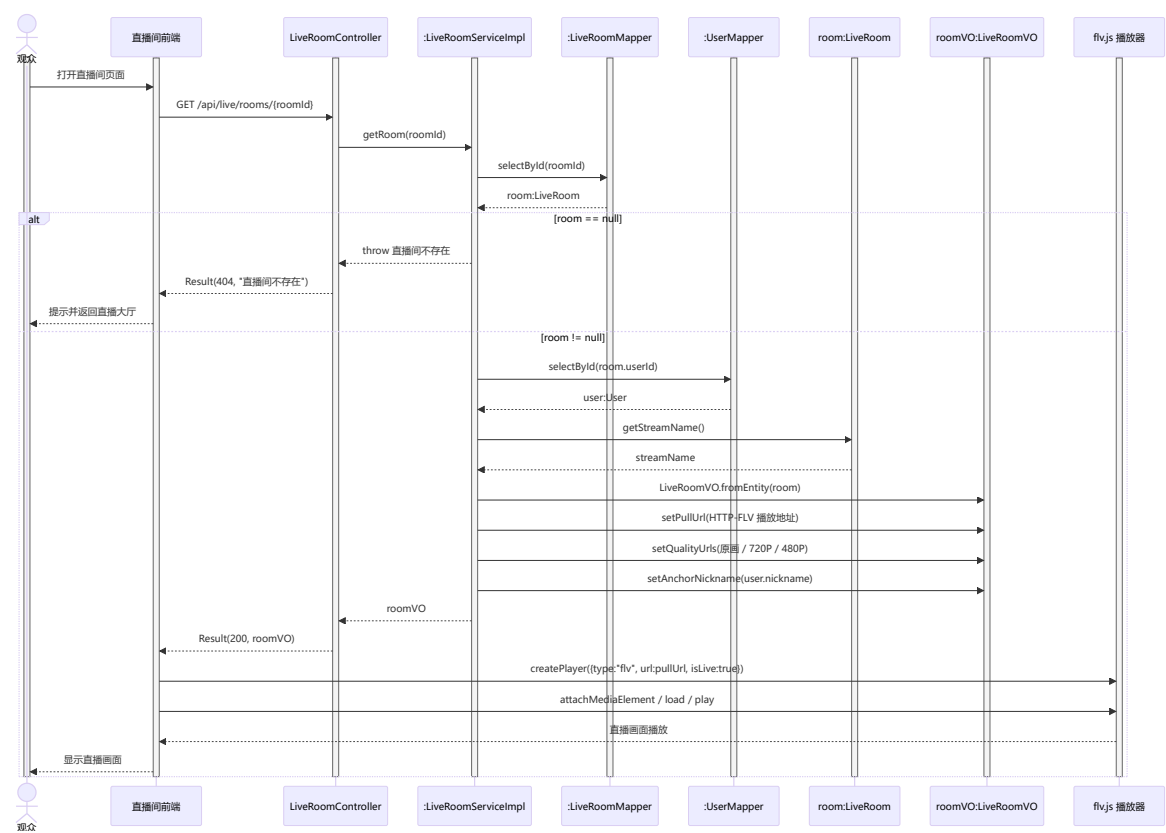
4.1 模块职责

直播互动子系统负责直播间创建、直播状态管理、播放地址生成、直播弹幕广播和直播点赞统计。直播间管理对应需求 REQ-05，实时互动对应需求 REQ-06，并落实概要设计项 DES-05、DES-06。

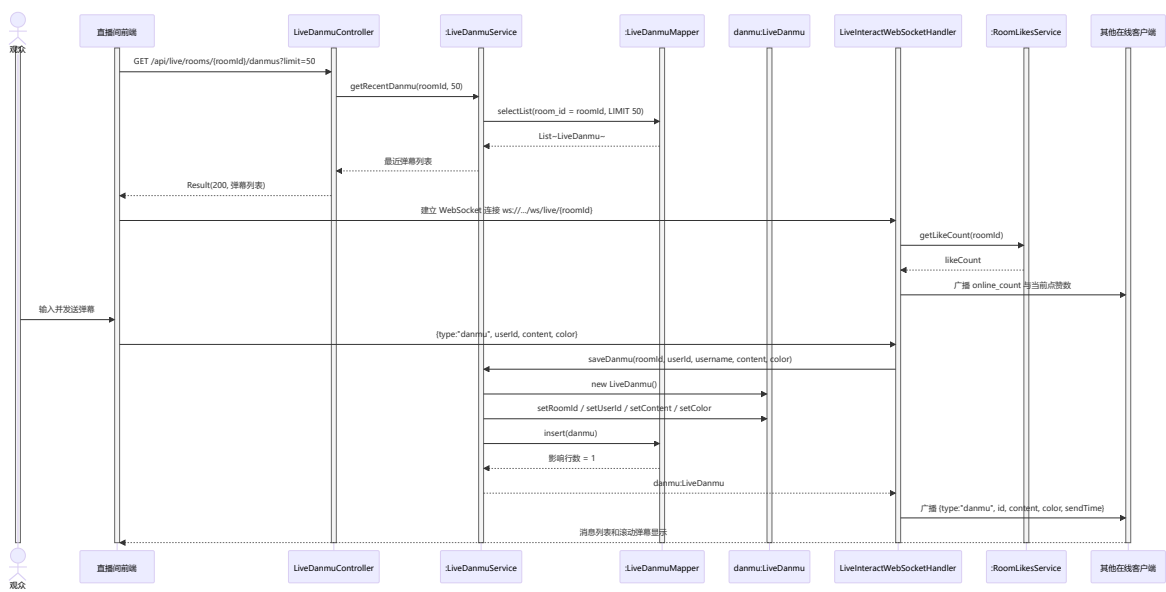
4.1.1 UC-07 创建直播间对象级顺序图



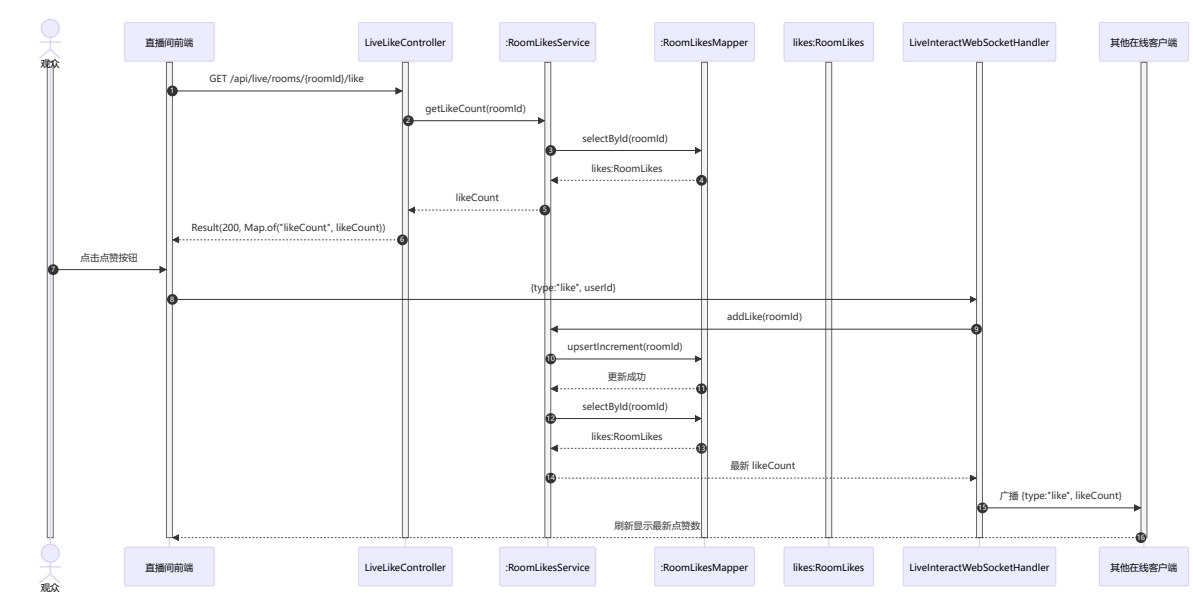
4.1.2 UC-08 观看直播活动图



4.1.3 UC-09 直播弹幕互动活动图



4.1.4 UC-10 直播点赞顺序图



测试报告

测试环境

项目	实际环境
操作系统	Windows
Git 分支	uc07cicd
Java	21.0.11
Maven	3.9.16（使用本机已缓存发行版）
Node.js	v24.15.0
npm	11.12.1
Spring Boot	4.0.6
MySQL	8.0.45，本地专用数据库 hangyin_video_ci
MinIO	Docker minio/minio:latest
SRS	Docker ossrs/srs:5
浏览器	Playwright Chromium 151
测试时间	2026-08-28

统计

测试类别	总数	通过	失败	错误	跳过/不执行	结论
后端单元测试	包含于 Maven 汇总	全部通过	0	0	0	通过

测试类别	总数	通过	失败	错误	跳过/不执行	结论
后端集成/API/WebSocket 测试	包含于 Maven 汇总	全部通过	0	0	0	通过
HTTP 端到端测试	2 个场景脚本	全部通过	0	0	0	通过
浏览器端到端测试	16	11	3	0	1	未通过

后端 Maven 汇总为 Tests run: 119, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0。单元测试与集成/API/WebSocket 测试在 UC04-UC06、UC08-UC10 等测试类中存在混合和嵌套关系，不能简单按类别相加；本报告以 Maven 的 119 项唯一执行结果作为后端总数。

8.1 UC01-02 视频上传、管理和可见性

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-01-1	有效文件上传成功，标题、状态和清晰度字段正确	API	通过
TC-01-2	标题为空时拒绝上传	API	通过
TC-01-3	文件为空时拒绝上传	API	通过
TC-01-4	MinIO 上传异常时返回失败且不保存视频	API	通过
TC-01-5	视频转码异常时返回失败且不保存视频	API	通过
TC-01-6	转码无结果时回退到原始视频地址	API	通过
TC-02-1	查询用户上传视频列表	API	通过
TC-02-2a	视频所有者通过请求头删除视频	API	通过
TC-02-2b	视频所有者通过请求体删除视频	API	通过
TC-02-2c	缺少用户身份时拒绝删除	API	通过
TC-02-3	非所有者删除视频时返回无权限	API	通过
TC-02-4	查询不存在视频时返回 404	API	通过
TC-02-5	所有者将视频设置为私密	API	通过
TC-02-6	所有者将视频设置为公开	API	通过
TC-02-7	非所有者修改可见性时返回无权限	API	通过
UNIT-01-01 至 UNIT-01-10	删除权限、重复删除、空用户、视频不存在、可见性切换、列表装饰和播放量格式化	单元	通过
INT-01-02-01	Spring 应用上下文加载	集成	通过

8.2 UC03 浏览推荐视频

编号	测试内容	类型	本次结果
UNIT-TC-03-01	公热视频按推荐分数排序	单元	通过
UNIT-TC-03-02	关键词匹配标题、作者、描述和标签	单元	通过
UNIT-TC-03-03	非法分页值按安全范围修正	单元	通过
UNIT-TC-03-04	已关注作者获得推荐加分	单元	通过
UNIT-TC-03-05	页码超过结果范围返回空列表	单元	通过
UNIT-TC-03-06	游客不读取个性化数据	单元	通过
UNIT-TC-03-07	登录用户读取关注、兴趣和观看历史	单元	通过
UNIT-TC-03-08	兴趣标签匹配提高排序	单元	通过
UNIT-TC-03-09	已观看视频降低排序权重	单元	通过
UNIT-TC-03-10	只查询公开视频和指定分类	单元	通过
UNIT-TC-03-11	分数相同时近期视频优先	单元	通过
UNIT-TC-03-12	视频空字段和作者缺失时安全返回	单元	通过
UNIT-TC-03-13	标签去空、去重并限制数量	单元	通过
UNIT-TC-03-14	分页、分类和边界值限制	单元	通过
UNIT-TC-03-15	最大页码不发生整数溢出	单元	通过
UNIT-TC-03-16	创建时间为空时排序稳定	单元	通过
UNIT-TC-03-17	空白关键词按无筛选处理	单元	通过

编号	测试内容	类型	本次结果
UNIT-TC-03-18	最大计数值下推荐分数不溢出	单元	通过
UNIT-TC-03-19	Controller 使用接口默认参数	单元	通过
UNIT-TC-03-20	Controller 正确转发查询参数	单元	通过
UNIT-TC-03-21	Service 空结果序列化为空数组	单元	通过
UNIT-TC-03-22	缺少用户请求头按游客处理	单元	通过
UNIT-TC-03-23	非数字页码返回 HTTP 400	单元	通过
UNIT-TC-03-24	非数字用户标识返回 HTTP 400	单元	通过
API-TC-03-01	游客只获得公开视频并按热度排序	API	通过
API-TC-03-02	登录用户优先获得关注作者视频	API	通过
API-TC-03-03	兴趣标签匹配视频优先	API	通过
API-TC-03-04	已观看视频降低推荐顺序	API	通过
API-TC-03-05	分类和关键词组合筛选	API	通过
API-TC-03-06	推荐结果分页	API	通过
API-TC-03-07	无匹配数据返回空数组	API	通过
API-TC-03-08	页码类型错误返回 HTTP 400	API	通过
API-TC-03-09	用户标识类型错误返回 HTTP 400	API	通过
E2E-TC-03-01	游客打开首页，公开视频按热度排列并显示卡片字段	浏览器 E2E	首轮失败；重置 fixture 后复跑通过
E2E-TC-03-02	用户通过搜索框筛选推荐视频	浏览器 E2E	通过

编号	测试内容	类型	本次结果
E2E-TC-03-03	登录后优先看到关注作者的视频	浏览器 E2E	通过
E2E-TC-03-04	搜索无匹配内容时显示空结果	浏览器 E2E	通过
E2E-TC-03-05	从推荐卡片进入视频页并返回首页	浏览器 E2E	通过

8.3 UC04 播放视频

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC04-01	视频存在时回填 videoId、sources、清晰度和播放量	单元	通过
TC-UC04-02	视频不存在时返回空结果	单元	通过
TC-UC04-03	播放量达到万级时正确格式化	单元	通过
TC-UC04-04	播放量为空时不抛异常	单元	通过
TC-UC04-05	无播放地址时不设置播放源	单元	通过
TC-UC04-06	通知播放开始并自增播放量	单元	通过
TC-UC04-07	首次点赞后 liked 为 true 且数量加一	单元	通过
TC-UC04-08	无用户关系时 liked/favorited 均为 false	单元	通过
TC-UC04-09	获取存在视频的详情	API	通过
TC-UC04-10	获取不存在视频返回 404	API	通过
TC-UC04-11	通知播放成功并返回最新播放量	API	通过
TC-UC04-12	不存在视频的播放通知返回 404	API	通过
TC-UC04-13	连续播放两次后播放量累计	API	通过

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC04-14	进入详情页、加载播放地址并通知播放	后端 E2E	通过
TC-UC04-15	不存在视频的详情和播放通知均失败	后端 E2E	通过
E2E-TC-04-01	浏览器加载视频并触发播放计数请求	浏览器 E2E	失败，测试播放地址不可访问

8.4 UC05 发送评论

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC05-01	新评论的 likeCount 初始化为 0	单元	通过
TC-UC05-02	已有 likeCount 保存时保持不变	单元	通过
TC-UC05-03	分页查询回填评论编号和用户信息	单元	通过
TC-UC05-04	用户不存在时安全返回 user=null	单元	通过
TC-UC05-05	评论点赞后 likeCount 加一	单元	通过
TC-UC05-06	评论不存在时不执行更新	单元	通过
TC-UC05-07	删除评论调用删除操作	单元	通过
TC-UC05-08	删除不存在评论返回 false	单元	通过
TC-UC05-09	向存在视频发送评论成功	API	通过
TC-UC05-10	向不存在视频发送评论返回 404	API	通过
TC-UC05-11	评论内容缺失返回 400	API	通过
TC-UC05-12	评论内容为空白返回 400	API	通过
TC-UC05-13	发送评论后重新查询列表可见	API	通过

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC05-14	查询不存在视频的评论返回 404	API	通过
TC-UC05-15	浏览器提交评论并重新加载列表显示新评论	后端/浏览器 E2E	浏览器断言失败；HTTP 接口通过
TC-UC05-16	向不存在视频发送评论返回错误	后端 E2E	通过

8.5 UC06 发送视频弹幕

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC06-01	发送弹幕时设置创建时间并插入	单元	通过
TC-UC06-02	插入影响行数为 0 时返回 false	单元	通过
TC-UC06-03	按视频地址查询全部弹幕	单元	通过
TC-UC06-04	按用户编号查询弹幕	单元	通过
TC-UC06-05	删除存在的弹幕	单元	通过
TC-UC06-06	删除不存在弹幕	单元	通过
TC-UC06-07	向存在视频发送弹幕成功	API	通过
TC-UC06-08	向不存在视频发送弹幕返回 404	API	通过
TC-UC06-09	弹幕内容为空返回 400	API	通过
TC-UC06-10	字符串形式时间值可解析	API	通过
TC-UC06-11	未提供 userId 时使用 anonymous	API	通过
TC-UC06-12	按时间区间过滤弹幕	API	通过
TC-UC06-13	查询不存在视频的弹幕返回 404	API	通过
TC-UC06-14	浏览器发送弹幕后页面显示	后端/浏览器 E2E	通过
TC-UC06-15	向不存在视频发送弹幕返回错误	后端 E2E	通过

8.6 UC07 创建直播间

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC07-01	新建直播间并生成房间、推流、播放和清晰度信息	单元	通过
TC-UC07-02	新建直播间时服务与 Mapper 等对象调用顺序正确	单元	通过

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC07-03	复用已有直播间并关闭其他在线直播间	单元	通过
TC-UC07-04	标题为空时拒绝创建	单元	通过
TC-UC07-05	未登录时拒绝创建	单元	通过
TC-UC07-06	API 创建直播间成功	API	通过
TC-UC07-07	API 非法参数返回业务 400	API	通过
E2E-UC07-01	真实 HTTP 创建直播间	HTTP E2E	通过
E2E-UC07-02	创建后按房间编号查询	HTTP E2E	通过
E2E-UC07-03	创建后出现在直播间列表	HTTP E2E	通过
E2E-UC07-04	主播关闭已创建直播间	HTTP E2E	通过
E2E-UC07-05	空标题返回业务失败	HTTP E2E	通过
E2E-UC07-06	未登录创建返回业务失败	HTTP E2E	通过
BROWSER-UC07-01	主播通过页面创建直播间并看到推流信息	浏览器 E2E	Flaky, 首次失败、重试通过

8.7 UC08-10 直播观看、弹幕和点赞互动

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC08-10-01	弹幕内容为空或超长时拒绝并保持连接	单元/后端 E2E	通过
TC-UC08-10-02	弹幕内容清洗、默认颜色和创建时间	单元	通过
TC-UC08-10-03	点赞后计数正确累加	单元/后端 E2E	通过
TC-UC08-10-04	缺少点赞记录时安全处理	单元	通过
TC-UC08-10-05	直播间创建、查询和关闭 API	API	通过
TC-UC08-10-06	弹幕历史查询 API	API	通过
TC-UC08-10-07	点赞 API 和 WebSocket 广播	API/WebSocket	通过

编号	测试内容	类型	本次结果
TC-UC08-10-08	两个观看者接收在线人数和弹幕广播	后端 E2E	通过
TC-UC08-10-09	连续点赞后数据库计数与广播一致	后端 E2E	通过
TC-UC08-10-10	直播间关闭后状态为 offline，缺失房间返回 404	后端 E2E	通过
BROWSER-UC08-10-01	详情接口异常时回退本地缓存	浏览器 E2E	通过
BROWSER-UC08-10-02	pullUrl 为空时显示等待推流	浏览器 E2E	通过
BROWSER-UC08-10-03	切换清晰度重新加载播放器	浏览器 E2E	通过
BROWSER-UC08-10-04	WebSocket 未连接时发送弹幕提示连接未建立	浏览器 E2E	通过
BROWSER-UC08-10-05	WebSocket 未连接时点赞保持原数量并提示	浏览器 E2E	通过
BROWSER-UC08-10-06	未登录发送弹幕时弹出登录窗口	浏览器 E2E	通过
BROWSER-UC08-10-07	SRS 推流后 HTTP-FLV 可用且浏览器播放	浏览器 E2E	本次跳过，需 RUN_SRS_E2E=true